Manual de Regras de Negócio e Especificação Técnica: Frete Expresso

junho/2026

Al. Rio Negro, 500 - 8° Andar - Alphaville, Barueri - SP, 13213-007. ilclog.com.br

Sumário

1. Visão Geral e Objetivo 3

2. Atores e Permissões 3

3. Gatilhos e Interface (UX/UI) 7

4. Regras de Negócio (Business Rules) 12

5. Fluxo Operacional 18

6. Matriz de Campos (Dicionário de Dados da Interface) 20

7. Glossário (Termos e Siglas) 34

8. Critérios de Aceite (Definition of Done) 36

9. Especificação Funcional 40

9.1. User Story 5899: FRETE EXPRESSO - Reestruturação do Fluxo de Solicitação e Cotação de Frete Expresso 40

9.2. Fundação, Estrutura e Administração (Macro Tasks) 44

9.3. Visão ILC / Cliente - Portal Interno (Desmembrada por Telas/Passos) 56

9.4. Visão Transportador - Portal Fornecedor (Desmembrada por Telas) 71

1. Visão Geral e Objetivo

O objetivo desta iniciativa é reestruturar e automatizar integralmente o processo de solicitação, cotação, análise e aprovação de fretes expressos no portal Integrator, com foco operacional no módulo **Frete Expresso**.

A solução visa substituir o fluxo descentralizado e manual de trocas de e-mails entre a operação interna, os clientes e os fornecedores logísticos por uma plataforma auditável, ágil e integrada em tempo real. Alinhado com as diretrizes estratégicas globais do cliente, o novo fluxo concentrará a aprovação exclusivamente no portal da ILC, eliminando em definitivo a necessidade sistêmica de criação de PFRs do lado do cliente.

Esta alteração tem como objetivo primordial a mitigação de NVA (*Non-Value Added*) e a redução de custos operacionais, centralizando a governança, a visibilidade e a auditoria numa única ferramenta.

Pilares Fundamentais

- **Eficiência e Agrupamento Logístico:** O sistema identifica fretes compatíveis (incluindo operações FTL) em um raio parametrizável de até **150 km** para otimização da frota.
- **Modelo de Leilão Simultâneo e SLA Estrito (Step 02):** Rompendo o modelo de direcionamento único, as solicitações são disparadas em lote para múltiplos transportadores simultaneamente. Cada fornecedor dispõe de um prazo parametrizável (40 minutos úteis) para submeter sua proposta e anexos limitados a 25MB. Uma vez enviada, a cotação torna-se inalterável e o status da cotação transita para "Em Análise".
- **Governança, Duplo-Check e Algoritmo de Melhor Oferta:** O backend aplica um algoritmo que compara o preço ofertado contra a média dos fretes realizados (6 meses). Variações acima de 10% acionam um alerta. Na ausência de histórico, a aprovação manual é compulsória. Adição de um algoritmo de Ranking Ponderado cruzando Preço e Tempo.
- **Painel de Acompanhamento de cotações, Mensageria e Resiliência:** Pipeline monitorado por um painel de 15 colunas e 7 status de cotações. O time operacional da ILC pode reabrir demandas expiradas de forma ilimitada (+30 min por rodada). Em caso de apenas uma resposta, o sistema realiza a **prorrogação automática** na primeira rodada. O módulo **Frete Expresso** blinda o Integrator contra vulnerabilidades (*race conditions*) e IDOR.

2. Atores e Permissões

Para garantir a governança, a segurança da informação financeira e a correta segregação de funções no fluxo de **Frete Expresso** do portal Integrator, o sistema passa a segmentar as permissões e os acessos através de quatro perfis distintos de utilizadores:

2.1. Time Operacional ILC (Backoffice Interno)

Perfil de nível operacional interno responsável pelo arranque do fluxo técnico e pela gestão de contingências do pipeline.

- **Permissões de Escrita/Ação:**
  - Executar o agrupamento e desagrupamento (aglutinação) de fretes compatíveis no Step 01 com base no limite de rota roteirizada de até **150 km parametrizável**.
  - Indicar e reencaminhar propostas via sistema para novas transportadoras em caso de declínio da transportadora original.
  - Prorrogar/Reabrir cotações com status da cotação "Expirada" no Painel de Acompanhamento (concedendo um novo SLA, de forma ilimitada).
  - **Decisão de Concorrência:** Caso a segunda rodada do leilão simultâneo retorne com apenas 1 transportadora respondendo, o operador da ILC possui a prerrogativa de decidir manualmente se envia a demanda para aprovação ou se realiza uma nova rodada de prorrogação manual.
  - **Reabertura Excepcional de Cotação:** Possui a prerrogativa de reabrir cotações que já foram submetidas pela transportadora e estão no status da cotação "Em Análise", caso seja identificada a necessidade de correção de valores ou prazos. A ação devolve a responsabilidade de preenchimento exclusivamente para o transportador.
  - Executar a intervenção e liberação manual de solicitações com status do frete expresso "Alerta - Contingência Administrativa", nos cenários em que ocorrer o esgotamento total do fluxo de alçadas por timeout ou ausência coletiva simultânea de todos os aprovadores mapeados para a faixa de valor.

- **Permissões de Leitura:**
  - Acesso total de leitura ao Painel de Acompanhamento de Cotações (Torre de Controle de 15 colunas), com a regra condicional de que a coluna "Etapa" só receberá atualizações dinâmicas para as demandas já aprovadas.
  - Visualização detalhada da Janela de Histórico e trilha imutável de logs de auditoria.

2.2. Planejador (Planner)

Perfil focado no acompanhamento tático das demandas. Pode ser atribuído tanto a utilizadores do Cliente quanto do Transportador. O seu escopo principal no sistema está atrelado ao recebimento de notificações e alertas.

- **Se vinculado ao Cliente:** Responsável por criar novas solicitações de frete expresso no sistema, incluindo obrigatoriamente o Código da Unidade (*Unit CD*) do cliente.
    - Recebe alertas automáticos quando uma nova solicitação de frete expresso é gerada; quando as cotações são respondidas pelas transportadoras (prontas para aprovação); e quando o pedido é totalmente finalizado (entrega concluída).

- **Se vinculado ao Transportador:** Terá permissão de edição no painel interno de cotações (Step 02), sendo o ator responsável por inserir ativamente os dados da cotação (valores, Transit Time, etc.) vinculada à sua transportadora.
    - Recebe alertas quando há uma oportunidade pendente de resposta; quando há uma prorrogação automática ou manual do SLA; e quando o pedido final é transmitido para execução.

2.3. Aprovador (Approver)

Perfil de tomada de decisão, de uso exclusivo e restrito a utilizadores do tipo Cliente. Este perfil atua de forma condicionada dentro de um motor hierárquico (Matriz de Alçadas), operando sob um modelo de escalonamento cumulativo orientado a eventos e tempo.

- **Permissões de Escrita/Ação:**
    - Deliberar o resultado final no Steps 03 (Aprovações) e (Cobranças Complementares), acionando as ações de "Aprovar" ou "Reprovar".
    - **Regra de Sequência e Alçada (Mecânica de Pool Cumulativo):** A permissão para aprovar uma cotação ou um cobrança complementar é destravada para o utilizador se este fizer parte da alçada correspondente ao valor financeiro e ao Código da Unidade (*unit cd*) solicitante, respeitando a hierarquia de Sequências (1 a 5). O acionamento inicia-se estritamente pela Sequência 1. Caso o utilizador vigente não atue dentro do prazo estipulado de 30 minutos, o sistema insere o utilizador da sequência imediatamente seguinte (Sequência N+1) no fluxo, gerando um "pool" de aprovadores ativos em simultâneo.
    - **Regra de Resolução por Primeira Ação (First-In):** Qualquer um dos utilizadores habilitados e ativos no pool de aprovação pode liquidar a pendência. A primeira decisão registrada com sucesso no banco de dados encerra o fluxo de aprovação imediatamente para todos os membros do grupo. O sistema aplica uma trava de transação isolada no banco para

impedir o processamento duplo em caso de cliques simultâneos no mesmo milissegundo.
    - **Bypass por Ausência Temporária ou Inatividade:** No momento do acionamento de uma sequência, se o aprovador estiver marcado com o status de "Ausência Temporária" (dentro do intervalo configurado) ou constar como inativo no diretório de acessos corporativos, o sistema executa o desvio automático (*bypass*), acionando a próxima sequência válida da fila imediatamente, sem aguardar a janela de 30 minutos.

- **Permissões de Leitura:**
    - Acesso em modo de leitura estrita (*Read-Only*) aos dados financeiros e operacionais (*Transit Times*) imputados pelas transportadoras, impossibilitando a adulteração dos termos propostos nas etapas base e de complementos.
    - Visualização de alertas de discrepância gerados pelo algoritmo de duplo-check ou ao aviso de ausência de histórico de 6 meses.

2.4. Transportador / Fornecedor (Carrier)

Perfil externo com acesso estritamente restrito e isolado (blindado contra vulnerabilidades de IDOR), parametrizado especificamente para as empresas de transporte parceiras.

- **Permissões de Escrita/Ação:**
    - Acessar o Portal Restrito da Transportadora (Step 02) para responder a oportunidades direcionadas à sua empresa.
    - Inserir a unidade que irá realizar o serviço, dados financeiros de custo (Cotação Individual e Cotação Adicional em cenários de frete aglutinado), e prazos operacionais (*Transit Time* de Coleta e *Transit Time* de Entrega em horas úteis).
    - Efetuar o upload de comprovantes nos formatos permitidos (PDF, Imagem, Texto e Excel). Caso o arquivo ultrapasse 25MB, a interface exibe um toast vermelho impeditivo e bloqueia o upload.
    - Acionar o botão "Declinar solicitação de frete" caso opte por recusar a demanda.
    - **Tratativa de Cobranças Complementares (Card no step 03):** Inserir, em card dedicado dentro de sua respectiva cotação, a solicitação de custos não previstos ocorridos em rota (ex: horas paradas, troca de veículo, descarga), preenchendo obrigatoriamente a justificativa, valor e anexos comprobatórios correspondentes.

- **Restrições de Segurança (Lockdown de Dados):**
    - Uma vez acionado o botão de submissão da cotação, os inputs e botões do portal são desabilitados imediatamente (*disabled*), o status da

cotação transita para "Em Análise" e o utilizador perde o direito de editar qualquer valor ou prazo.
    - A funcionalidade que fica disponível é solicitar correção.
    - A funcionalidade de solicitação de Cobranças Complementares é habilitada no portal do transportador assim que a cotação atinge o status 'Aprovado'. O registro desta solicitação é enviado para análise e deliberação do time operacional da ILC no Step 03 (Aprovação), conforme as regras de alçada vigentes.
    - Bloqueio absoluto de visualização ou interceptação de requisições de demandas pertencentes a outras transportadoras concorrentes. O Histórico não está disponível para este perfil.

3. Gatilhos e Interface (UX/UI)

- **Botão Global de Cancelamento:** Em todas as etapas do fluxo (Step 01 ao 07), a interface deve renderizar o botão de ação secundária 'Cancelar Frete Expresso', posicionado fixamente ao lado esquerdo do botão ‘Histórico’. Ao ser acionado, este botão deve sobrepor a tela com um Modal de Confirmação exigindo a validação do usuário antes de processar a requisição.

3.1. Tela Painel Gestão de Fretes Expressos (Dashboard Principal)

- **Gatilho de Entrada:** Acessado através do menu lateral do Integrator: "Frete Expresso" > "Painel de Controle".

- **Componentes de Interface:**
    - Botão superior direito + Nova Solicitação (abre o Step 01).
    - Filtro de busca global contendo campos por Período, Origem/Destino, Transportador e Status do Frete Expresso.
    - Grid principal padronizado com o legado do Integrator estruturado em exatamente 15 colunas de dados e controle.
    - Mapeamento visual de status do frete expresso através de badges coloridas conforme o momento da jornada: *Em Andamento, Em Aprovação, Aprovado, Aprovado Edição, Alerta - Contingência Administrativa, Cancelado e Finalizado*.
    - Coluna lateral direita dedicada a "Ações", exibindo ícones dinâmicos de atalho (Editar, Tracking, Histórico) que mudam de acordo com as permissões do perfil logado e o status do frete expresso atual da linha do grid.

3.2. Tela Solicitação (Step 01)

- **Gatilho de Entrada:** Clique no botão de nova solicitação ou edição de rascunho pendente.

- **Componentes de Interface:**
  - Card superior de dados gerais da carga, contendo o campo obrigatório **Código da Unidade (Unit CD)** controlado por um componente de autocomplete vinculado ao cadastro do cliente.
  - Seletor do tipo toggle switch para o campo **Permitir Agrupamento?** que por padrão carrega preenchido como **"Sim"**.
  - Botões inferiores de navegação: Voltar, Visualizar Histórico, e um botão de ação primária. Ao abrir uma nova solicitação, este botão deve carregar com o rótulo **'Enviar'**. Uma vez que o envio é realizado com sucesso, a interface deve alterar o estado do botão para que passe a se chamar **'Salvar'**.
  - Ao clicar em **'Enviar'** e finalizar o Step 01 com sucesso, a interface deve disparar um toast/alerta visual ao solicitante contendo a mensagem: 'Salvo com sucesso, expectativa de retorno em até 40 minutos'.

3.3. Tela Cotação (Step 02 - Visão Operador ILC)

- **Gatilho de Entrada:** Avanço a partir do Step 01 ou clique em demanda "Em Andamento".

- **Componentes de Interface:**
  - Card com o sumário executivo da solicitação original (itinerários, cubagem total e dados do veículo necessário).
  - Painel inferior de listagem de demandas candidatas a aglutinação. Quando o toggle de agrupamento está ativo, o sistema renderiza automaticamente neste espaço os fretes compatíveis localizados dentro do **raio de até 150 km parametrizável**.
  - **Cronômetro Geral (Header):** Inclua no cabeçalho da tela um componente de "Tempo Restante Global". Este relógio deve exibir, de forma destacada, o maior tempo disponível entre todas as transportadoras ativas no leilão (o *worst-case scenario* do SLA).
  - **Cronômetros Individuais (Grid):** Na listagem das transportadoras, mantenha a coluna de SLA com o cronômetro individual para cada fornecedor, permitindo que o operador da ILC identifique rapidamente quais transportadoras estão próximas da expiração.
  - Grid central contendo a listagem de todas as transportadoras homologadas que foram acionadas pelo leilão simultâneo. Para cada transportadora, a tela exibe um cronômetro regressivo individual do SLA (40 minutos úteis).
  - Mecanismo de tratamento contra concorrência única: se apenas uma transportadora responder ao fim do tempo, o botão Enviar para

Aprovação assume o estado desabilitado (disabled). A interface passa a exibir um aviso informando sobre a prorrogação automática. Na segunda rodada, persistindo apenas uma cotação, os botões manuais de Forçar Envio para Aprovação e Prorrogar Novamente são habilitados para o operador da ILC.

- Botão lateral Reabrir Cotação (ativo apenas para registros com status da cotação "Em Análise"), que abre um modal de confirmação para devolver o formulário editável ao portal do fornecedor.

3.4. Tela Aprovação (Step 03)

- **Gatilho de Entrada:** Demanda enviada para aprovação que se encontra na alçada do usuário logado.

- **Componentes de Interface:**
  - Indicador visual destacado no topo exibindo o estágio atual da Matriz de Alçadas (Ex: Aguardando Deliberação: Sequência 2 de 5 - Pool Cumulativo Ativo).
  - **Cards de Proposta (Clean UI):** A interface deve adotar um design minimalista. A exibição dos cards enviados pelas transportadoras deve ocultar dados operacionais detalhados por padrão (locais, janelas programadas, *Transit Time*). O card deve exibir apenas um resumo focado em evidenciar quem é a melhor opção, contendo o valor financeiro consolidado e as tags de inteligência (*Melhor Oferta* e *Oportunidade de Redução*).
  - **Botão 'Mais detalhes'**: Integrado ao rodapé de cada card de proposta. Ao ser clicado, a interface expande (via accordion ou modal) os dados operacionais detalhados e técnicos (Locais, Janelas, TT) para leitura do aprovador.
  - Exibição lado a lado dos cards das propostas enviadas pelas transportadoras. O card avaliado pelo algoritmo como a **"Melhor Oferta"** recebe uma tag verde de destaque. Propostas que tragam economia em relação à média histórica recebem a tag azul **"Oportunidade de Redução"**.
  - **Painel de Alertas do Duplo-Check:** Caso a variação do valor "All-In" proposto seja superior a 10% em relação à média de 6 meses da rota, um banner amarelo de **Warning** é renderizado no topo do card da respectiva transportadora. Se não houver dados históricos para a rota, o sistema exibe o alerta cinza: *"Não foi possível realizar o duplo check - histórico insuficiente nos últimos 6 meses"*.
  - **Botões flutuantes de ação:** Aprovar e Reprovar. Ao clicar em qualquer um deles, a UI bloqueia a tela inteira com um loading screen para evitar cliques concorrentes (*race condition*).

- **Botão Global 'Reprovar:** Posicionado no cabeçalho ou área superior do grid. Ao ser clicado, deve sobrepor a tela com um Modal de Confirmação. Se confirmado, altera simultaneamente o status de todas as cotações da rodada atual para 'Reprovado'.
- **Botão 'Reprovar':** Implementar um estado de "Seleção" para os cards: ao clicar em qualquer área do card (exceto o botão 'Mais detalhes'), o card deve receber uma borda ou destaque visual que indique a seleção.
- Adicionar, no rodapé ou área fixa da tela, dois botões de ação global: **"Aprovar"** e **"Reprovar"**.
- A interface deve impedir o processamento caso nenhum card esteja selecionado (botões de ação externos devem permanecer *disabled* até que um card seja escolhido).
- **Card 'Esforço de Mercado' (Histórico do Leilão):** Painel informativo renderizado na tela de aprovação para dar visibilidade ao tomador de decisão sobre a concorrência da rodada. Este card lista de forma resumida o status das demais transportadoras acionadas no leilão que não enviaram propostas, separando-as em categorias (ex: 'Declinadas' e 'Expiradas').
- **Card de Cobrança Complementar**. Este card deve ser renderizado no mesmo nível dos cards de cotação padrão sempre que houver uma solicitação de custo extra pendente. O card deve exibir: Tipo de Ocorrência, Valor do Extra, Justificativa e anexos. Com botões próprios para aprovar e reprovar.

3.5. Tela Validação (Step 04)

- **Gatilho de Entrada:** Cotação aprovada na Matriz de Alçadas e direcionada para conferência de agendamento.

- **Componentes de Interface:**
  - Formulário contendo os campos de horários de Transit Time consolidados pela transportadora ganhadora. Os campos de data e hora de agendamento das janelas de coleta e entrega ficam abertos para edição do time operacional da ILC.
  - Checkbox de confirmação: Notificar Transportadora sobre alteração de janela.
  - Botão Confirmar e Roteirizar que efetiva os horários no Integrator e avança o fluxo para o Step 05.

3.6. Tela Pedido (Step 05)

- **Gatilho de Entrada:** Avanço da validação das janelas do Step 04.

- **Componentes de Interface:**

- Painel de exibição com o número do Pedido de Transporte gerado sistemicamente no Integrator e o código da Ordem de Coleta transmitida ao fornecedor.

3.7. Card Tratativa de Cobranças Complementares no Step 03

- **Gatilho de Entrada:** Solicitação de custos extraordinários gerada pela transportadora (horas paradas, troca de veículo, descarga, etc.) durante ou após a execução do frete expresso, **visível e processada dentro do painel consolidado do Step 03** para centralizar a decisão do aprovador.

- **Componentes de Interface:**
  - Inclusão dinâmica de um bloco de campos específicos para **Cobranças Complementares** diretamente dentro do card de cotação da transportadora correspondente.
  - Campos exibidos no card da transportadora: Tipo de Ocorrência (Dropdown), Valor do Complemento (Monetário), Justificativa Operacional (Área de texto obrigatória) e Comprovantes de Custo (Área de drag-and-drop para arquivos).
  - Área de análise para o Aprovador do cliente: exibe o botão Aprovar Custo Complementar e Recusar Custo Complementar. Esta tela é isolada do leilão inicial e aciona diretamente a Matriz de Alçadas para deliberar sobre o montante complementar.

3.8. Tela Resumo (Step 06)

- **Gatilho de Entrada:** Conclusão de todas as etapas operacionais e financeiras da demanda.

- **Componentes de Interface:**
  - Visualização unificada e consolidada de toda a jornada da solicitação de Frete Expresso (reprodução dos Steps 01 ao 06).
  - Todos os cards, tabelas, dados financeiros base, custos complementares no step 03 e anexos são renderizados com a propriedade disabled ou em formato textual estático para leitura rápida, auditoria e conferência antes do faturamento final.

3.9. Tela Histórico (Modal de Auditoria)

- **Gatilho de Entrada:** Clique no botão "Histórico" presente nas barras de ferramentas das telas operacionais ou no grid do dashboard.

- **Componentes de Interface:**

- Timeline vertical de auditoria ordenada cronologicamente de forma decrescente.
- Cada nó da timeline exibe obrigatoriamente três informações imutáveis gravadas pelo backend: **Usuário** (Nome completo e e-mail do autor), **Ação/Transição de Status** (Ex: "Matriz de Alçadas ativada - Sequência 1", "Bypass automático por inatividade do usuário X", "Cotação aprovada por First-In") e o **Timestamp exato** formatado no padrão UTC-3 incluindo milissegundos.

3.10. Portal Restrito da Transportadora

- **Gatilho de Entrada:** Login no Integrator realizado por um usuário com perfil externo de Fornecedor Logístico.

- **Componentes de Interface:**
  - **Painel de Oportunidades:** Grid contendo apenas as demandas expressas abertas direcionadas à sua empresa. Bloqueio absoluto por IDOR na URL; caso o fornecedor tente alterar o ID da solicitação na barra do navegador, o sistema intercepta e renderiza uma tela de erro 403.
  - **Tela de Resposta (Inserção de Cotação - Step 02):** Formulário simples para digitação da proposta All-In. Se a demanda for do tipo aglutinada (várias cargas juntas), a tela desmembra os campos para demonstrar a composição do agrupamento de forma transparente. A interface deve exibir: **(1)** O campo editável da **Cotação Individual atual (Ex: ID 456)**; **(2)** Os campos de leitura das **demais cotações individuais já atreladas ao agrupamento (Ex: ID 123)** criadas anteriormente; e **(3)** O campo editável de **Cotação Adicional**, que representa a diferença matemática (o custo do desvio/agrupamento) para compor o valor total consolidado. O campo de *Transit Time* possui validação de máscara aceitando exclusivamente números inteiros representando horas úteis.
  - **Área de Upload de Arquivos e Tratamento de Erro:** Componente para anexar os comprovantes da proposta. Caso o usuário tente arrastar um arquivo que ultrapasse o tamanho permitido, o sistema interrompe o processamento na interface e dispara imediatamente um **toast vermelho na tela contendo a mensagem: "O arquivo [Nome do Arquivo] excede o limite de 25MB"**, bloqueando o envio até que o arquivo seja removido.
  - Ao clicar em Salvar e Enviar, todos os inputs da tela mudam para o estado desabilitado (disabled) e os campos ficam congelados para edição.

4. Regras de Negócio (Business Rules)

Agrupamento e Aglutinação de Demandas

- **[RN01] Critério de Compatibilidade Geográfica:** O agrupamento de fretes só é permitido para demandas que possuam o mesmo destino e estejam dentro de um raio máximo geográfico terrestre (não em linha reta), cujo valor padrão inicial consumido das parametrizações do sistema será de **150 km parametrizável**.
- **[RN02] Sugestão Proativa e Default da Flag:** Durante a criação de uma nova demanda expressa no Step 01, o campo "Permitir Agrupamento com outras demandas?" deve carregar preenchido como **"Sim" por padrão (default)**. Com isso no step 2 cotação, o sistema executará a varredura automática com base no raio parametrizado para sugerir proativamente fretes compatíveis abertos ou coletas normais planejadas.
- **[RN03] Isenção de Restrições Físicas na Aglutinação:** Durante a formação sistêmica do aglutinador, o motor do sistema deve ignorar restrições de volume (cubagem) e peso. A validação final da viabilidade física da carga dentro do veículo é de responsabilidade estritamente operacional.
- **[RN04] Regra de Consistência de Veículos:** Ao consolidar as demandas, o sistema deve permitir a seleção de um veículo de capacidade maior (para comportar peças longas ou leves de alto volume), mas deve bloquear de forma impeditiva a seleção de um veículo com capacidade menor que a soma do peso/cubagem total das cargas agrupadas.
- **[RN05] Trava Lógica de Agrupamento por Status de Frete Expresso:** Se um frete já foi transmitido ou aprovado, ele fica bloqueado para novos agrupamentos. Caso o "Frete 1" esteja em processo de aprovação com uma transportadora "A" selecionada, o "Frete 2" só poderá ser agrupado à mesma transportadora "A"; para as demais fornecedoras concorrentes, o "Frete 2" seguirá tramitando de forma individual. Demandas (Frete Expresso) com as cotações em status "Pendente" ou em fase de cotação podem ser agrupadas livremente.
- **[RN06] Transparência Financeira na Aglutinação:** Sempre que o fornecedor acessar uma demanda que possua um ID Aglutinador, o sistema deve projetar em tela a composição financeira completa do grupo. O transportador deve visualizar a cotação individual da demanda atual, os valores das demais demandas do mesmo grupo já cotadas (como informativos) e preencher apenas o valor individual correspondente e o valor adicional que fecha a equação do agrupamento.
- **[RN07] Regra de Desmembramento Estendido:** É permitido à equipe operacional da ILC desmembrar ou separar fretes previamente aglutinados a qualquer momento do fluxo, tendo como limite sistêmico máximo a conclusão da etapa de Validação (Step 04). Após a finalização desta etapa, o vínculo do aglutinador torna-se imutável.
- **[RN08] Ajuste Financeiro Pós-Desmembramento:** Se o desmembramento ocorrer após a transportadora ter submetido as propostas (status da cotação "Em Análise"), a API do backend deve processar a separação mantendo o valor da "Cotação Individual" intacto e descartar/zerar o valor da "Cotação Adicional" daquele ID específico. O sistema deve recalcular o valor total do processo para o

fluxo de aprovação e disparar um comunicado eletrônico automático informando o transportador sobre o desmembramento.

- **[RN09] Cancelamento Parcial em Cascata:** Se uma demanda contida em um aglutinador for cancelada pelo cliente final, o sistema deve remover exclusivamente esta demanda específica. O ID do Aglutinador e os demais fretes vinculados a ele permanecem ativos e inalterados no fluxo.
- **[RN10] Cancelamento Global e Irrestrito:** A ação de 'Cancelar Frete Expresso' pode ser disparada a qualquer momento do fluxo. Uma vez confirmado o cancelamento no modal, o sistema deve encerrar o ciclo do frete principal, alterando seu status para 'Cancelado'. O motor do sistema deve obrigatoriamente realizar um cancelamento em cascata, invalidando e alterando para 'Cancelado' todas as cotações atreladas àquela demanda, independentemente do status individual em que cada cotação se encontre no momento (Pendente, Em Análise, Aprovada, etc.).
- **[RN11] Retenção e Prorrogação por Concorrência Única:** Se o SLA de resposta (40 minutos úteis) se encerrar e houver **apenas 1 resposta** de transportadora cadastrada no leilão (sem que as demais tenham declinado formalmente), o sistema **NÃO** liberará o botão de envio para aprovação - Step 03. Na primeira rodada, o motor de regras executará uma **prorrogação automática do SLA** (+30 minutos úteis), reabrindo o prazo e disparando e-mails de cobrança para os fornecedores pendentes.
- **[RN12] Governança da ILC na Segunda Rodada:** Ao término da segunda rodada sob o regime de prorrogação automática, caso o leilão permaneça com apenas uma proposta submetida, o sistema manterá o botão de avanço bloqueado, mas liberará a governança para o time operacional da ILC. O operador da ILC deverá decidir manualmente, através do Painel de Acompanhamento, se realiza um **envio forçado manual** para a Matriz de Alçadas ou se aciona uma nova rodada de prorrogação manual.

Motor de Distribuição e Prazos (SLA)

- **[RN13] Modelo de Distribuição por Leilão (Bid Simultâneo):** O envio das oportunidades de frete expresso é feito em lote e de forma paralela para múltiplos fornecedores. O motor de distribuição consultará o cadastro de parceiros e aplicará um filtro obrigatório de elegibilidade, disparando as cotações estritamente para as transportadoras formalmente homologadas pelo cliente para atuar com "Frete Expresso".
- **[RN14] Contagem do SLA do Transportador em Minutos Úteis:** O transportador possui o prazo estrito padrão de **40 minutos úteis** para submeter sua proposta financeira. O motor de expiração (executado via CRON Job a cada 1 minuto) operará exclusivamente dentro da janela de horário comercial parametrizada no sistema (padrão das 07h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira). Embora o motor de expiração trate os prazos individualmente, a interface deve calcular e projetar o **limiar máximo (Global SLA)** como referência visual de encerramento do leilão.

- **[RN15] Congelamento de Prazos:** O sistema deve pausar obrigatoriamente a contagem do cronômetro fora do expediente comercial, aos sábados, domingos e em datas previamente cadastradas na tabela administrativa de Feriados Nacionais, retomando a contagem de tempo exatamente a partir do primeiro minuto útil subsequente.
- **[RN16] Fuso Horário Base:** Todo o motor de tempo, contadores de tela, rotinas de expiração em background e logs de auditoria utilizarão estritamente o fuso horário oficial de Brasília (UTC-3) com precisão de milissegundos.
- **[RN17] Prorrogação Manual e Notificação:** A equipe da ILC possui permissão para reabrir demandas com status da cotação "Expirada" de forma ilimitada no painel. Cada clique no botão adiciona um bloco extra de **30 minutos úteis** ao prazo do transportador e dispara uma notificação por e-mail automática para o fornecedor informando o novo prazo. Se o tempo se esgotar sem propostas e sem interações da ILC, a o frete expresso mantém seu status “Em andamento” e as cotações permanecem como "Expirada".
- **[RN18] Reprovação Ativa e Nova Rodada de Cotação:** No Step 03, o aprovador possui a prerrogativa de reprovar cotações de forma individual ou coletiva. A reprovação ocorre através da seleção do card em seguida do clique no botão externo "Reprovar Selecionado", mas **mantem a solicitação principal (Frete Expresso) aberta**. Isso habilitará a interface para que a ILC dispare uma nova rodada de cotações (novo leilão), podendo incluir as mesmas transportadoras ou selecionar novas concorrentes homologadas."

Inteligência Financeira e Aprovação (Duplo-Check)

- **[RN19] Base de Cálculo da Média Aritmética:** Ao receber uma proposta, o backend calculará a média aritmética simples dos fretes executados em um período histórico padrão de 6 meses (180 dias). A query de busca considerará cumulativamente a combinação exata de: *Mesma Rota (Origem x Destino) + Mesmo Tipo de Veículo + Mesma Transportadora Emitente*.
- **[RN20] Tolerância e Disparo de Alerta de Discrepância:** Se o valor total "All-In" (custo final com todas as taxas e impostos embutidos) ultrapassar a margem de tolerância padrão de **10%** em relação à média histórica calculada, o sistema gera uma tag visual de **Warning** (Alerta) adjacente ao status da cotação na tela de aprovação. O alerta exibirá em tempo real o percentual exato de discrepância atingido para orientar o tomador de decisão.
- **[RN21] Duplo-Check em Fretes Aglutinados:** O sistema aplicará a regra de margem de variação de 10% parametrizável de forma isolada e independente para cada input financeiro preenchido: uma validação para a "Cotação Individual" e outra para a "Cotação Adicional". A comparação deve ser feita contra o histórico de viagens consolidadas da transportadora na mesma rota e com o mesmo veículo.
- **[RN22] Exceção por Ausência de Histórico:** Na ausência de registros de viagens concluídas nos últimos 6 meses para a combinação de rota, veículo e

transportadora, o sistema omitirá o cálculo matemático. A interface renderizará uma etiqueta de aviso com o texto: **"Não foi possível realizar o duplo check"**, alertando o aprovador sobre a necessidade de deliberação manual crítica.

- **[RN23] Proibição de Concessão Automática:** Nenhuma condição de duplo-check ou estouro de prazos na fila gerará aprovação automática por parte do sistema; a transição para os status da cotação "Aprovado" ou "Reprovado" dependerá obrigatoriamente da ação manual de um usuário com perfil Aprovador.
- **[RN24] Hierarquia de Exibição das Cotações:** Na tela de aprovação (Step 03), o motor do sistema deve classificar e ordenar a renderização visual dos cards da esquerda para a direita obrigatoriamente sob a seguinte hierarquia focada em custos e tempo: **1º Lugar:** Melhor preço e Melhor prazo (TT); **2º Lugar:** Melhor preço e Pior prazo (TT); **3º Lugar:** Pior preço e Melhor prazo (TT)."

Motor de Aprovação Sequencial e Matriz de Alçadas

- **[RN25] Variáveis de Roteamento da Matriz:** O roteamento do fluxo de aprovação depende obrigatoriamente do cruzamento de duas variáveis preenchidas na abertura da demanda: o Código da Unidade do cliente (**Unit CD**) e o **Valor Total ("All-In")** da cotação submetida. Os IDs de usuários aprovadores e os limites financeiros das faixas serão lidos dinamicamente da tabela administrativa no banco de dados.
- **[RN26] Mecânica de Pool Cumulativo por SLA:** O fluxo de aprovação inicia-se estritamente pela Sequência 1 da Matriz de Alçadas. Caso o aprovador da sequência vigente não atue dentro do prazo padrão de **30 minutos** (contabilizados apenas em horário útil de expediente das 07h00 às 20h00), o sistema dispara um e-mail de escalonamento e ativa o aprovador da sequência seguinte (Sequência N+1). O estouro do tempo **não revoga** o acesso dos usuários anteriores, mantendo um pool de aprovadores ativos simultaneamente na demanda.
- **[RN27] Resolução por Primeira Ação (First-In):** Qualquer um dos aprovadores ativos no pool cumulativo pode liquidar a pendência. A primeira decisão registrada com sucesso no banco de dados — seja "Aprovar" ou "Reprovar" — encerra o ciclo de aprovação imediatamente para todos os membros. O sistema remove a tarefa das caixas de entrada dos demais usuários em tempo real e aplica um bloqueio transacional isolado no banco para impedir o processamento duplo em caso de cliques simultâneos no mesmo milissegundo.
- **[RN28] Desvio Automático (Bypass) por Ausência ou Inatividade:** No momento do acionamento de uma sequência na matriz, o motor de regras validará a disponibilidade do usuário. Se o aprovador constar como inativo no diretório de acessos ou possuir uma configuração de "Ausência Temporária" ativa para aquela data/hora, o sistema executa o *bypass* automático, acionando a sequência seguinte da fila imediatamente, sem iniciar a contagem dos 30 minutos.

- **[RN29] Validação de Continuidade Administrativa (Prevenção de Gaps):** O painel administrativo aplicará uma validação matemática rigorosa que impede o salvamento de configurações da matriz de alçadas caso existam lacunas ou sobreposições de valores para uma mesma unidade (*Unit CD*). O limite inicial (*lower limit*) de uma sequência subsequente deve ser obrigatoriamente igual ao limite final (*upper limit*) da sequência anterior acrescido de **R$ 0,01**. Inconsistências destacarão as bordas em vermelho e desabilitarão o botão "Salvar".
- **[RN30] Reabertura Excepcional de Cotação (Reset de Fluxo):** É terminantemente proibido à equipe da ILC editar diretamente os valores ou prazos submetidos por uma transportadora. Caso seja necessária uma correção em uma demanda com status da cotação "Em Análise", a ILC deverá acionar o botão "Reabrir Cotação" no step 02 Cotações e/ou o transportador deve clicar no botão solicitar correção na tela exclusiva do transportador para inserção de cotação. A ação reabrir cotação realiza um *rollback* exclusivo e direcionado apenas para a transportadora executora selecionada: o sistema invalida o pool de aprovações em andamento na matriz, retrocede o status da cotação daquele fornecedor específico de volta para "Pendente" em seu portal restrito, concede o SLA de prorrogação individual de **30 minutos úteis** (conforme os parâmetros da RN17) para que ela ajuste os dados e grava o evento na trilha de auditoria. Os lances e o *lockdown* das demais transportadoras concorrentes permanecem intactos, e o leilão global de 40 minutos não é reiniciado do zero.
- **[RN31] Governança de Cobranças Complementares:** O lançamento de custos não previstos em rota é realizado de forma independente, sendo habilitado imediatamente após a aprovação da cotação original pelo cliente. Este fluxo aciona o motor de regras da Matriz de Alçadas para avaliar o montante complementar de forma isolada, permitindo a deliberação manual pelo aprovador no Step 03. Essa tratativa **pula a etapa de leilão/cotação (Step 02)** e abre um card de campos específicos diretamente na cotação da transportadora executora. O motor de regras da Matriz de Alçadas será ativado para avaliar especificamente o montante e a justificativa deste custo complementar de forma isolada, gerando um documento de faturamento/CT-e à parte após ser aprovado manualmente pelo cliente.

Interação e Restrições do Transportador (Lockdown)

- **[RN32] Formatação de Prazos Operacionais:** Os campos de Transit Time de Coleta e de Entrega inseridos pelo transportador devem aceitar exclusivamente caracteres numéricos inteiros, sendo processados e armazenados pelo sistema estritamente como horas úteis.
- **[RN33] Imutabilidade Pós-Envio (Lockdown de Dados):** No momento em que o fornecedor clica no botão de submissão da cotação, os inputs e botões de ação do portal restrito recebem o atributo HTML disabled imediatamente. O status da

cotação transita automaticamente para "Em Análise" e o usuário perde qualquer prerrogativa de alteração direta nos termos, valores ou prazos propostos.

- **[RN34] Restrições e Validação de Comprovação (Anexos):** O upload de múltiplos arquivos comprobatórios é opcional e restrito às extensões .pdf, .xls, .xlsx, .txt, .docx, .jpg, .png. O tamanho de cada arquivo é limitado ao teto máximo de **25MB**. **Validação de Interface:** Caso um arquivo ultrapasse esse limite, o sistema deve interromper o upload na interface e disparar imediatamente um toast vermelho informando: *"O arquivo [Nome] excede o limite de 25MB"*, impedindo a persistência do arquivo.

5. Fluxo Operacional

O fluxo operacional do módulo **Frete Expresso** é desenhado de ponta a ponta de forma linear, com exceções financeiras tratadas em uma etapa exclusiva pós-pedido. Abaixo está o mapeamento macro do ciclo de vida de uma solicitação:

5.1. Macrofluxo do Processo (Passo a Passo)

[Step 01: Solicitação] —>
[Step 02: Cotação/Leilão] —>
[Step 03: Aprovação Matriz] —>
[Step 04: Validação Janelas] —>
[Step 05: Pedido/Viagem] —>
[Step 06: Resumo Geral]

Step 01 – Solicitação

1. O Planejador do cliente ou o time da ILC inicia o processo inserindo o **Código da Unidade (Unit CD)** obrigatório.
2. O sistema carrega a flag "Permitir Agrupamento?" marcada como **"Sim" por padrão**.

Step 02 – Agrupamento Logístico, Cotação e Leilão Simultâneo

1. Após a solicitação (Step 01), o sistema dispara o leilão automaticamente.
2. O backend executa uma varredura geográfica e sugere fretes compatíveis dentro do **raio de até 150 km parametrizável**.
3. Se o operadro ILC realizar um agrupamento após o leilão já estar em curso, o transportador deve receber uma "Notificação de Atualização de Cotação" como um evento automático.
4. O sistema dispara simultaneamente a oportunidade para todas as transportadoras homologadas para o perfil de Frete Expresso.
5. O cronômetro do SLA inicia a contagem regressiva de **40 minutos úteis**.

6. Os fornecedores acessam seu portal restrito (protegido contra IDOR) e inserem valores e Transit Time (apenas números inteiros). Arquivos acima de 25MB são bloqueados com o **toast vermelho de erro**.
7. **Tratamento de Concorrência Única:** Se ao fim dos 40 minutos houver apenas 1 proposta submetida, o sistema realiza uma **prorrogação automática** (+30 minutos úteis) na primeira rodada. Persistindo o cenário na segunda rodada, o time da ILC assume o controle para forçar o envio para a alçada ou prorrogar manualmente.
8. Ao submeter, os campos da transportadora entram em lockdown (disabled).

Step 03 – Motor de Aprovação (Matriz de Alçadas)

1. O sistema cruza o Unit CD e o Valor Total "All-In" para acionar a Matriz de Alçadas.
2. O fluxo é direcionado para a Sequência 1. Os aprovadores visualizam as tags de **"Melhor Oferta"**, **"Oportunidade de Redução"** e os alertas do **Duplo-Check** (se houver variação > 10% ou ausência de histórico de 6 meses).
3. Se a Sequência 1 não atuar em **30 minutos úteis**, o sistema ativa a Sequência N+1 em modelo de **Pool Cumulativo** (sem remover os anteriores).
4. A resolução ocorre por **First-In**: o primeiro aprovador que interagir ("Aprovar" ou "Reprovar") liquida o processo e bloqueia cliques simultâneos (race condition).

Step 04 – Validação de Janelas

1. Com a proposta aprovada, o time operacional da ILC revisa os tempos com a transportadora vencedora.
2. A ILC realiza os ajustes finos nas janelas programadas de coleta e entrega e confirma o agendamento no Integrator.

Step 05 – Pedido e Execução

1. O sistema gera automaticamente o número do Pedido de Transporte e a Ordem de Coleta.
2. A transportadora realiza a coleta física e inicia o trânsito da carga. Os dados originais da cotação tornam-se 100% Read-Only.

Tratativa de Cobranças Complementares (Fluxo de Exceção)

1. Caso ocorram imprevistos durante ou após a viagem (horas paradas, descarga, troca de veículo), a transportadora solicita um custo extra em seu portal restrito.
2. Os campos de **Cobranças Complementares** abrem-se diretamente no card da respectiva cotação da transportadora executora, exigindo valor, justificativa e anexos (com a trava de 25MB ativa).

3. Este fluxo **pula o leilão** e aciona diretamente a Matriz de Alçadas do cliente para deliberar exclusivamente sobre o saldo extra solicitado, gerando um faturamento apartado após a aprovação manual.

Step 06 – Resumo Geral

1. O frete é concluído e o sistema compila o histórico e as telas dos Steps 01 ao 06 em uma única visualização desabilitada (disabled).
2. Esta tela serve para leitura e conferência final do time de auditoria e faturamento logístico.

6. Matriz de Campos (Dicionário de Dados da Interface)

6.1. Visão ILC / Cliente (Portal Interno)

Painel Gestão de Fretes Expressos

Tabela principal (Grid) de monitoramento das demandas pelo time interno.
*Todos os campos são do tipo **Leitura (Read-Only)** ou botões de ação.*

Nome da Coluna (UI)	Tipo de Dado	Regra de Exibição / Comportamento
ID	Numérico	Exibe o ID identificador único da solicitação de frete expresso.
Aglutinador	Numérico	Exibe o ID do Aglutinador caso a demanda esteja agrupada.
Número Pedido	Alfanumérico	Exibe o número do pedido de transporte gerado no Integrator.
Código Coleta	Alfanumérico	Exibe o código da ordem de coleta vinculada à viagem.
Cliente	Texto	Nome da empresa cliente solicitante (Ex: John Deere).
Fornecedor	Texto	Nome da entidade cadastrada / faturada.

Nome da Coluna (UI)	Tipo de Dado	Regra de Exibição / Comportamento
Transportador	Texto	Nome da transportadora que está cotando ou que foi aprovada.
Início Janela	Data/Hora	Exibe o inicio da janela programada (DD/MM/AAAA HH:MM).
Fim Janela	Data/Hora	Exibe o fim da janela programada (DD/MM/AAAA HH:MM).
Nec. de Entrega	Data	Data limite informada para a entrega (DD/MM/AAAA).
Fluxo	Texto	Descrição da rota ou tipo de fluxo logístico.
Solicitante	Texto	Nome do usuário ou sistema que realizou a abertura da demanda.
Etapa	Texto	Indica a fase atual do processo (atualizado de forma dinâmica).
Status (do Frete Expresso)	Badge Colorida	Exibe o status do fluxo do frete expresso. Adiciona o ícone de **Warning** (Alerta) caso o Duplo-Check acione variação > 10%.
Ações	Menu de Ícones	Editar, Tracking, Histórico

Step 01 - Solicitação

Campos utilizados no momento da abertura e criação da necessidade de frete.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Código da Unidade (Unit CD)	Alfanumérico	**Sim**	Dropdown / Autocomplete. Variável primordial para o roteamento e acionamento automático da Matriz de Alçadas.
Permitir Agrupamento?	Seletor do tipo toggle switch	**Sim**	**Virá marcado como "Sim" por padrão (default).** Se ativo, renderiza o card de busca para aglutinação no step 02.
Terminal de Coleta	Dropdown	**Sim**	Seleção do local (planta/CD) de origem da carga.
Terminal de Entrega	Dropdown	**Sim**	Seleção do local de destino final da carga.

Step 02 – Cotação

Painel de acompanhamento e intervenção do leilão em andamento (Visão ILC).

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Card Descrição	Container informativo	Read-Only	Exibe as especificações de cubagem, peso e veículo da demanda.
Grid de Busca (Aglutinação)	Tabela Auxiliar	Read-Only	Exibe demandas em um raio de até 150 km parametrizável. Possui checkboxes para

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
			selecionar e acionar o botão Vincular Frete (com trava de debounce).
Cronômetro ILC	Contador Visual	Sistema	Exibe de forma regressiva os minutos úteis restantes do SLA de resposta das transportadoras (40 minutos úteis).
Cronômetro Geral	Contador Visual		Exibe o maior tempo útil restante de todas as cotações ativas na rodada.
Cronômetro Individual	Contador Visual		Exibe o tempo útil remanescente específico da transportadora em questão.

Step 03 – Aprovação

Interface de tomada de decisão financeira exclusiva do perfil Aprovador do cliente.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Indicadores de Matriz	Texto / Badge	Read-Only	Exibe de forma dinâmica as instâncias de alçada ativas no momento pelo tempo (Ex: "Aguardando Seq 1 e 2").
Valores Propostos	Monetário	Read-Only	Exibe separadamente: Cotação Individual, Valor Adicional (do agrupamento), e o Valor

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
			Total Consolidado. Todos os inputs ficam travados contra edição.
Transit Times	Numérico	Read-Only	Exibe os prazos em horas úteis informados pelo fornecedor (Coleta e Entrega), estritamente bloqueados para alteração.
Selo "Melhor Oferta"	Ícone (Estrela)	Sistema	Renderizado no card da transportadora que obteve em 1º lugar no ranking de orfertas.
Tag "Oportunidade de Redução"	Destaque Visual	Sistema	Exibe o cálculo matemático do ganho financeiro obtido através do agrupamento de cargas.
Painel Esforço de Mercado	Tabela Informativa	Sistema	Read-Only. Exibe o nome das transportadoras que participaram do leilão mas não enviaram lances, categorizando-as com os status de cotação 'Declinada' e 'Expirada', permitindo ao aprovador avaliar o esforço de cotação realizado no mercado.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Tipo de Ocorrência	Dropdown	Sistema	Exibe o tipo de custo lançado pelo parceiro (Horas paradas, troca de veículo, descarga, etc.). Read-Only.
Cobrança Complementar / Justificativa	Monetário / Texto	Sistema	Exibe o montante pleiteado e a justificativa preenchida pelo transportador para análise direta da Matriz de Alçadas. Read-Only. O campo **Cobrança Complementar** reflete o payload da variável valor_delta_solicitado vinda do backend.

Step 04 – Validação

Campos disponíveis para ajuste fino operacional pela equipe da ILC pós-aprovação do cliente.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Janela Inicial / Final	Data/Hora	**Sim**	Permite edição para reajustar os horários planejados de coleta caso o tempo gasto no fluxo de alçadas tenha impactado o cronograma original.
Transit Times	Numérico	Read-Only	Exibição fixa dos prazos firmados pela transportadora (apenas leitura para o operador).

Step 05 – Pedido

Exibição dos registros fiscais e documentos gerados no encerramento técnico.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Número do Pedido	Alfanumérico	Sistema	Código interno gerado de forma automática pelo Integrator. Read-Only.
Ordem de Coleta	Alfanumérico	Sistema	Código gerado para rastreamento e disponibilizado para despacho físico da frota. Read-Only.

Step 06 – Resumo

Espaço unificado de conferência. **Não possui campos de input.**

- Reproduz fielmente todos os cards estruturados dos **Steps 01 ao 06**.
- Todos os botões, caixas de seleção, anexos e campos financeiros são renderizados com a propriedade HTML disabled.

Histórico

Timeline imutável de auditoria financeira e operacional da demanda expressa.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Log de Ação (Quem)	Texto / Tooltip	Captura automaticamente a identificação corporativa, ID de usuário (userid) e nome do operador que executou qualquer ação no fluxo.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Log de Ação (Quando)	Timestamp	Carimbo de tempo nativo e imutável do banco de dados. Deve ser convertido na interface sempre para o **fuso oficial de Brasília (UTC-3)** no formato DD/MM/AAAA às HH:MM:SS:mmm.
Detalhamento	Texto Livre	Descrição sistêmica do evento (Submissão, declínio, reabertura, estouro de SLA, bypass de ausência ou aprovação First-In).

6.2. Visão Transportador (Portal Restrito Fornecedor)

Painel Acompanhamento de Cotações

Filtro e listagem de oportunidades ativas direcionadas especificamente à empresa logístca conectada.

Nome da Coluna (UI)	Tipo de Dado	Regra de Exibição / Comportamento (UI)
Dados Logísticos Básicos	Texto / Data	Colunas Read-Only: ID, Aglutinador, Cliente, Início/Fim Janela, Nec. de Entrega, Fluxo e Solicitante. (Nota: Colunas de Pedido e Coleta só exibem dados após a aprovação).
Status (da cotação)	Badge Colorida	Mapeamento restrito ao fornecedor: *Pendente (Cinza: Lance ainda não enviado). Em Análise (Azul: Lance submetido com sucesso, aguardando encerramento ou alçadas). Aprovado (Verde: Transportadora ganhou o leilão e executará a viagem). Expirada (Vermelho: SLA encerrou sem que a transportadora enviasse proposta). Declinada (Preto: Transportadora recusou formalmente a oportunidade). Reprovada (Vermelho: a solicitação de cotação foi reprovada pelo Cliente). Cancelada (Cinza: a solicitação de cotação foi cancelada pela ILC ou Cliente).*

Nome da Coluna (UI)	Tipo de Dado	Regra de Exibição / Comportamento (UI)
Ações	Menu	Exibe botões contextuais rápidos: Visualizar, Editar Cotação (se status "Pendente"), Solicitar Reabertura (se status "Expirada") ou Solicitar Correção (se status "Em Análise").

Tela de Inserção de Cotação

Formulário operacional de imputação financeira e prazos (payload da transportadora).

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Cotação Individual + [ID do Frete Expresso]	Monetário	**Sim**	Campo para input financeiro "All-In". Aceita apenas valores numéricos positivos. Entra em estado disabled pós-envio.
Cotações Vinculadas + (Outros IDs)	Monetário	**Condicional (Apenas agrupados)**	Modo leitura (*Read-Only*). Exibe o ID e o valor individual das demais demandas que compõem o aglutinador e que já foram previamente cotadas (Ex: Individual ID 123).
Cotação Adicional	Monetário	**Condicional**	Campo numérico que representa exclusivamente a diferença ou custo extra do agrupamento, somando-se à

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
			cotação atual e às cotações vinculadas para formar o Total All-In.
Transit Time Coleta / Entrega	Numérico	**Sim**	**Máscara restrita estritamente a números inteiros.** Representa o prazo calculado em horas úteis operacionais.
Anexos de Comprovação	Componente	Opcional	Extensões permitidas: .pdf, .xls, .xlsx, .txt, .docx, .jpg, .png. **Se o tamanho exceder 25MB por arquivo, bloqueia o upload na interface e dispara toast vermelho: "O arquivo [Nome] excede o limite de 25MB".**
Lançamento Cobrança Complementar	Subformulário	Opcional	Botão Solicitar Cobrança Complementar. Abre modal contendo os campos: Tipo de Ocorrência (Dropdown), Valor (Monetário) e Justificativa (Texto). Aplica lockdown disabled imediatamente após a submissão.

6.3. Telas de Configurações (Painel Administrativo ILC)

Configurações - Parametrizações de Negócio

Variáveis gerais do ecossistema que eliminam a dependência de parâmetros fixos no código (*hardcode*).

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Valor Padrão (Default)	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Raio Máximo de Aglutinação	Numérico	150 KM	Campo inteiro positivo. Define a distância terrestre máxima para o motor sugerir agrupamentos no Step 01.
Peso do Preço (%)	Numérico	60%	Input dinâmico. Percentual de relevância do custo financeiro no cálculo do score de Melhor Oferta.
Peso do Tempo (%)	Numérico	40%	Input dinâmico. **Obrigatório que a soma matemática de Preço + Tempo resulte em exatamente 100% para salvar.**.
SLA de Expiração da Cotação	Numérico	40 Minutos	Tempo limite em minutos úteis para a transportadora submeter seus lances no Step 02.
SLA de Prorrogação da Cotação	Numérico	30 Minutos	Tempo útil incremental adicionado à rodada do leilão em caso de prorrogações.
SLA de Escalonamento (Alçada)	Numérico	30 Minutos	Prazo de inatividade útil do aprovador antes do sistema realizar o escalonamento para o próximo pool.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Valor Padrão (Default)	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Margem de Tolerância	Numérico	10%	Percentual máximo de desvio em relação à média histórica antes de disparar a tag de Alerta do Duplo-Check.
Período do Histórico	Numérico	180 Dias	Quantidade de dias retroativos avaliados na base de dados para o cálculo da média do Duplo-Check.
Horário Expediente (Início/Fim)	Horário	07h00 às 20h00	Campos em formato HH:MM que delimitam as janelas de minutos úteis operacionais de segunda a sexta-feira.

Configurações - Feriados Nacionais

Calendário operacional do motor de regras.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Data do Feriado	Data	**Sim**	Cadastro pontual (DD/MM/AAAA) de feriados nacionais. O backend congela o cronômetro do SLA por 24 horas nesses registros.
Descrição do Feriado	Texto	**Sim**	Nome descritivo da data para fins de controle e auditoria na listagem administrativa.

Configurações - Homologação de Transportadoras

Vínculos de elegibilidade comercial de parceiros logísticos.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Vínculo Cliente x Transportadora	Relacionamento	**Sim**	Seleção das chaves cadastrais cruzando a empresa faturada e o fornecedor prestador.
Homologada para Frete Expresso	Booleano (Toggle)	**Sim**	Quando marcado como ativo, insere o fornecedor na lista de disparos em lote (Bid Simultâneo) do leilão.

Configurações - Matriz de Alçadas

Estrutura hierárquica e regras matemáticas do motor de aprovações.

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Código da Unidade (Unit CD)	Alfanumérico	**Sim**	Chave primária de amarração da regra da planta (Dropdown das unidades cadastradas).
Sequência de Aprovação	Numérico	**Sim**	Nível hierárquico sequencial do fluxo daquela unidade (Máscara aceita apenas valores inteiros de **1 a 5**).

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
Faixa de Valor Inicial (Lower Limit)	Monetário	**Sim**	Custo financeiro inicial da faixa. **Validação Rigorosa: O valor inserido deve ser estritamente igual ao Upper Limit da sequência anterior somado a R$ 0,01.** Caso haja lacunas (gaps), a tela exibe erro impeditivo e bloqueia o salvamento.
Faixa de Valor Final (Upper Limit)	Monetário	**Sim**	Custo financeiro teto da faixa de valor. Deve ser obrigatoriamente maior que o Lower Limit da mesma linha.
Identificador do Usuário (User ID)	Alfanumérico	**Sim**	ID corporativo e nome do Aprovador associado àquela etapa hierárquica. Componente integrado ao controle de permissões (Ativar/Inativar - Soft Delete para auditoria).
Controles de Ausência Temporária	Subcomponente	Opcional	Toggle switch Sinalizar Ausência. Se ativado, abre dois Date/Time Pickers: Ausência_Início e Ausência_Fim. O sistema exibe o badge visual **"Bypass Ativo"** ao lado do nome do usuário enquanto a

Nome do Campo (UI)	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Regra de Negócio / Comportamento (UI)
			data atual estiver contida no intervalo.

7. Glossário (Termos e Siglas)

Esta seção reúne e conceitua os termos técnicos, regras sistêmicas e jargões logísticos utilizados ao longo de toda esta especificação funcional para o portal Integrator.

- **Aglutinador / Agrupamento:** Ação sistêmica e operacional de consolidar duas ou mais solicitações de frete compatíveis num único pacote (ID Aglutinador), exigindo que as demandas compartilhem o mesmo destino e tenham origens dentro do raio geográfico terrestre parametrizado.
- **All-In (Preço Consolidado):** Modalidade de precificação de frete que indica que o valor financeiro submetido pela transportadora é o custo líquido e final, englobando obrigatoriamente todas as taxas inerentes à operação, como pedágio, GRIS, AdValorem e impostos.
- **Bypass Automático:** Desvio executado pelo motor de regras quando um aprovador constar como inativo ou com o status de "Ausência Temporária" agendado, ignorando a atribuição para este usuário e acionando de imediato a instância da sequência seguinte da matriz, sem iniciar ou aguardar a contagem do SLA.
- **CRON Job:** Serviço ou rotina agendada no servidor executada em background para monitorar prazos e invocar o motor de expiração de cotações de forma automatizada e ininterrupta.
- **Debounce (Trava de UI):** Técnica de desenvolvimento aplicada no Frontend (interface) para impedir o duplo-clique, desativando temporariamente um botão de ação assim que ele é clicado pela primeira vez e exibindo um estado de carregamento (*loading*).
- **First-In (Resolução por Primeira Ação):** Regra de negócio que determina que a primeira decisão registrada com sucesso no banco de dados por qualquer um dos membros ativos no pool de aprovação — seja "Aprovar" ou "Reprovar" — encerra e liquida o ciclo de aprovação imediatamente para todos os demais.
- **Frete Expresso:** Modalidade de transporte urgente, não planejada a longo prazo, que exige cotação dinâmica e aprovação rápida, sendo também o nome oficial do módulo interno do sistema Integrator onde o fluxo e o painel de acompanhamento estão alojados.

- **FTL (Full Truckload):** Operação de Carga Lotação em andamento, utilizada no mapeamento do sistema para a identificação de fretes compatíveis e otimização da frota.
- **IDOR (Insecure Direct Object Reference):** Vulnerabilidade grave de segurança onde um usuário mal-intencionado manipula parâmetros na URL ou na API para acessar registros de terceiros. O novo fluxo possui bloqueios explícitos (*lockdown*) que blindam o portal do transportador contra esta prática.
- **Lockdown de Dados:** Estado de segurança ativado assim que o transportador aciona o botão de submissão da cotação, fazendo com que os inputs e botões da tela assumam o estado desabilitado (*disabled*) e impossibilitando qualquer edição posterior.
- **Matriz de Alçadas:** Motor hierárquico de aprovação financeira estruturado em sequências (1 a 5) que atua liberando o botão de aprovação em "efeito dominó", condicionado ao valor do frete e à Unidade solicitante (*Unit CD*).
- **NVA (Non-Value Added):** Termo originário da metodologia *Lean* que significa "Atividades que Não Agregam Valor", atuando como o motivador estratégico para eliminar a redundância de aprovações em sistemas paralelos do cliente.
- **PFR (NOX):** Processo de requisição e aprovação legado do cliente que será oficialmente descontinuado para os fretes expressos, sendo totalmente substituído pela aprovação direta no módulo Frete Expresso.
- **Pool Cumulativo:** Modelo de escalonamento onde o estouro do SLA de uma sequência ativa o próximo aprovador da fila sem revogar a permissão de acesso dos utilizadores anteriores, mantendo um grupo de aprovadores ativos em simultâneo na demanda.
- **Race Condition (Condição de Corrida / Concorrência):** Anomalia de base de dados que ocorre quando o sistema recebe múltiplas requisições simultâneas para o mesmo registro em frações de segundo, mitigada através de travas transacionais (*Transaction Locks*) e *Unique Constraints*.
- **Soft Delete:** Prática de marcação de usuários ou aprovadores como "Inativos" no diretório de acessos ao invés de excluí-los definitivamente do banco de dados, protegendo e mantendo a integridade das trilhas de auditoria.
- **Toast:** Notificação contextual ou mensagem de feedback emitida na interface em tempo real para sinalizar o sucesso de uma ação ou alertar sobre erros impeditivos (como o aviso vermelho exibido caso um arquivo ultrapasse o teto de 25MB).
- **Transit Time (TT):** Prazo operacional necessário para executar a movimentação da carga, desmembrado em Transit Time de Coleta e Transit Time de Entrega, sendo obrigatoriamente preenchido pelo transportador em horas úteis.
- **Unit CD (Código da Unidade):** Identificador alfanumérico da planta ou unidade do cliente solicitante, funcionando como a chave primária que o sistema utiliza para rotear e acionar a Matriz de Alçadas.
- **UTC-3:** Fuso horário oficial de Brasília, adotado estritamente para todo o motor de tempo, contadores de tela, gatilhos de expiração e logs imutáveis de auditoria.

- **Cobranças Complementares:** Custos operacionais extraordinários ocorridos em rota lançados pelo transportador pós-pedido, que pulam a etapa de leilão e acionam diretamente a Matriz de Alçadas para deliberação manual e isolada do montante extra.

8. Critérios de Aceite (Definition of Done)

Para que a *User Story* e as respectivas tarefas sejam consideradas "Concluídas" (Done) e prontas para o ambiente de produção, o sistema deve satisfazer integralmente os critérios abaixo durante os testes de homologação (UAT):

Tema 1: Solicitação e Agrupamento Logístico (Step 01)

- **[CA01] Obrigatoriedade de Roteamento (Unit CD):** O sistema deve bloquear a criação de uma nova solicitação de frete expresso caso o campo "Código da Unidade / Unit CD" não esteja preenchido.
- **[CA02] Validação de Raio Roteirizado:** O sistema só deve permitir a aglutinação de fretes que possuam o mesmo destino e cuja origem esteja dentro do raio geográfico máximo terrestre parametrizado de **150 km**.
- **[CA03] Default de Agrupamento:** Validar que o campo "Permitir Agrupamento?" vem marcado como **"Sim" por padrão (default)** na abertura da tela. E se estiver marcado sim, deve renderizar a lista de fretes compatíveis no Step 02, validando se a API de busca geográfica só é acionada neste momento.
- **[CA04] Comportamento Dinâmico do Botão Primário:"** Ao criar uma nova solicitação de frete expresso, o botão de submissão da tela deve exibir o texto "Enviar". Validar que, após a submissão ser concluída com sucesso, a interface altera automaticamente a nomenclatura do botão para "Salvar".
- **[CA05] Feedback Visual de Criação:"** A interface deve exibir o alerta com o texto exato *"salvo com sucesso, expectativa de retorno em até 40 minutos.*
- **[CA06] Flexibilidade de Carga:** Ao formar um aglutinador, o sistema deve permitir a vinculação das demandas ignorando restrições sistêmicas de volume (cubagem) e peso.
- **[CA07] Validação de Veículos:** O sistema deve permitir a seleção de um veículo maior na consolidação, mas impedir o salvamento de um veículo com capacidade inferior à cubagem/peso somados das cargas aglutinadas.
- **[CA08] Prevenção de Concorrência na UI:** Ao clicar no botão "Vincular Frete", a interface deve bloquear o botão instantaneamente (*debounce / loading*), impedindo múltiplos cliques que gerariam aglutinadores duplicados no banco de dados.
- **[CA09] Desmembramento Condicional:** A interface deve permitir à equipe da ILC desfazer a aglutinação de fretes a qualquer momento, bloqueando a ação irreversivelmente apenas quando a demanda ultrapassar a etapa de Validação (Step 04).

- **[CA10] Ajuste Financeiro de Desmembramento:** O QA deve comprovar que, ao desmembrar um frete que já possui proposta (status da cotação "Em Análise"), o sistema mantém o valor da "Cotação Individual" intacto e anula/descarta o valor da "Cotação Adicional".
- **[CA11] Retenção por Resposta Única:** O sistema **NÃO** deve avançar o fluxo para o Step 03 automaticamente se apenas 1 transportador retornar cotação ao final dos 40 minutos úteis. Ele deve executar a **prorrogação automática do SLA** na primeira rodada e, na segunda rodada, exigir a decisão manual do operador da ILC.
- **[CA12] Bullet de Economia:** Validar o cálculo exato e a renderização do destaque visual (tag/bullet) "Oportunidade de Redução" em fretes consolidados.
- **[CA13] Algoritmo "Melhor Oferta":** Validar a exibição da estrela/badge na proposta vencedora simulando lances com pesos variados de Preço e Tempo.
- **[CA14] Cancelamento em Cascata via Modal:** Validar que o botão 'Cancelar Frete Expresso' está visível e funcional (posicionado à esquerda do botão Histórico) em todas as telas do fluxo. Comprovar via banco de dados que, ao confirmar o modal, o sistema não apenas cancela o frete principal, mas altera o status de **todas** as cotações vinculadas para 'Cancelado', ignorando suas etapas e bloqueios (lockdown).

Tema 2: Portal do Transportador e Submissão (Step 02)

- **[CA15] Distribuição em Leilão:** A mesma solicitação de frete expresso deve ser disparada em lote de forma paralela e simultânea para múltiplos transportadores selecionados e homologados, sem travas de exclusividade.
- **[CA16] Input de Transit Time:** Os campos de "Transit Time Coleta" e "Transit Time Entrega" devem aceitar exclusivamente números inteiros, sendo interpretados e gravados como horas úteis.
- **[CA17] Desdobramento de Valores (Aglutinados):** Se a demanda possuir um ID Aglutinador, o portal do transportador deve renderizar obrigatoriamente blocos duplos separados para "Cotação Individual" e "Cotação Adicional" (ambos exigindo valor e *Transit Time*).
- **[CA18] Interceptação de Erro de Anexo:** O componente de arquivo deve validar os formatos permitidos e, caso o arquivo exceda **25MB**, a interface deve travar o upload e disparar um **toast vermelho informando: "O arquivo [Nome] excede o limite de 25MB"**.
- **[CA19] Imutabilidade (*Lockdown*):** Após o transportador clicar em "Salvar Cotação", a interface deve exibir mensagem de sucesso, alterar o status da cotação para "Em Análise" e aplicar disabled em todos os inputs e botões da tela, impedindo edições futuras.

Tema 3: SLA, Expiração e Painel de Acompanhamento

- **[CA20] Motor de Tempo em Janela Útil:** O SLA de resposta (40 minutos) e o de alçadas (30 minutos) devem ser contabilizados estritamente em minutos úteis. O QA deve validar que o cronômetro congela automaticamente às 20h00, finais de semana e feriados nacionais, retomando o decréscimo às 07h00 do dia útil seguinte.
- **[CA21] Status do Frete Expresso de Expiração Definitiva:** Se o tempo se esgotar, nenhuma proposta for submetida, e a ILC não prorrogar o prazo, a solicitação deve manter o status do Frete Expresso "Em andamento" e das cotações como “Expirada”.
- **[CA22] Prorrogação Ilimitada:** O grid de acompanhamento deve exibir o botão "Reabrir Cotação" para demandas "Expiradas". O clique deve adicionar 30 minutos úteis ao prazo da transportadora e retornar o status do Frete Expresso para "Em andamento" e o status da cotação para “Pendente”.
- **[CA23] Indicador de Matriz (UI):** Para cotações no status "Em Análise", o grid deve exibir visualmente em qual sequência da matriz a demanda se encontra aguardando (ex: "Seq 1 e 2").
- **[CA24] Reprovação Individual e em Lote no Leilão:** Validar a presença do botão 'Reprovar' em cada card de cotação (reprovação unitária) e do botão 'Reprovar Todas' via modal. Comprovar que, ao reprovar todas, o status das cotações muda para 'Reprovado', mas a demanda mãe (Frete Expresso) não é cancelada nem encerrada, permitindo o engatilho de uma nova rodada de cotação.

Tema 4: Inteligência Financeira e Aprovações (Step 03)

- **[CA25] Design Clean e Expansão de Detalhes:** Validar que a interface do Step 03 carrega os cards de forma resumida, mantendo informações como locais, janelas e TT ocultas. Comprovar que esses dados só são exibidos ao clicar no botão 'Mais detalhes'.
- **[CA26] Ordenação Hierárquica de Propostas**: Simular o recebimento de múltiplas cotações e comprovar que o sistema ordena a exibição dos cards respeitando rigorosamente a sequência sistêmica: 1) Melhor Preço/Melhor Prazo; 2) Melhor Preço/Pior Prazo; 3) Pior Preço/Melhor Prazo.
- **[CA27] Precisão do Duplo-Check:** Ao receber uma cotação, o sistema deve calcular a variação do valor "All-In" contra a média aritmética simples dos últimos 6 meses (*Mesma Rota + Mesmo Veículo + Mesma Transportadora*).
- **[CA28] Disparo de Alerta:** O sistema deve exibir uma tag de alerta (*Warning*) visual na linha da respectiva cotação sempre que a variação positiva ultrapassar a tolerância de 10%.
- **[CA29] Ausência de Histórico:** Se não existirem registros suficientes nos últimos 180 dias, a interface deve exibir o alerta informando: *"Não foi possível realizar o duplo check"*.
- **[CA30] Roteamento da Matriz de Alçadas:** O sistema deve cruzar o "Valor Total (All-In)" com o "Unit CD" para identificar e engatilhar corretamente a sequência de aprovadores (1 a 5) exigida.

- **[CA31] Bloqueio Sequencial (UI):** No Step 03, os botões "Aprovar" e "Reprovar" devem estar habilitados **APENAS** se o usuário logado fizer parte do pool ativo de aprovadores liberados pelo tempo. Para sequências futuras não engatilhadas, os botões devem permanecer inativos (disabled).
- **[CA32] Pool Cumulativo e Resolução *First-In*:** Validar que o estouro dos 30 minutos adicione o aprovador N+1 ao pool sem retirar o acesso do anterior. Comprovado que a primeira deliberação manual (*First-In*) encerra o ciclo de aprovação para todos os demais membros em tempo real, bloqueando processamentos duplos (*race condition*).
- **[CA33] Bypass de Ausência:** Comprovar que o sistema ignora e salta automaticamente aprovadores com status de "Ausência Temporária" agendada ou marcados como inativos.
- **[CA34] Validação de Gaps Administrativos:** Validar na tela administrativa que o sistema impede ativamente o salvamento de matrizes com buracos de valores ou limites financeiros sobrepostos (limite inicial deve ser estritamente superior + R$ 0,01).
- **[CA35] Exibição do Esforço de Mercado:** Validar que, além das propostas válidas (status 'Em Análise'), o sistema também renderiza no Step 03 o card de histórico de leilão, listando corretamente quais transportadoras homologadas declinaram da oportunidade e quais deixaram o SLA expirar.

Tema 5: Fluxo de Exceção de Cobranças Complementares

- **[CA36] Isolamento do Novo Fluxo:** Validar o novo fluxo de exceção de " Cobrança Complementar" gerado pós-pedido. Comprovar que o lançamento de custos extra (horas paradas, troca de veículo, descarga) pula o leilão, abre campos específicos no step de Aprovação e aciona a Matriz de Alçadas de forma isolada e manual para aprovação da diferença.

Tema 6: Segurança, Acessos e Auditoria

- **[CA37] Prevenção IDOR (Transportador):** Um usuário que tente manipular o ID da demanda na URL ou requisição de API para acessar a cotação de um concorrente deve receber um erro de "Acesso Negado" (403 Forbidden).
- **[CA38] Read-Only Interno:** Nos Steps 03 e 04, os valores financeiros e operacionais (*Transit Times*) imputados pelas transportadoras devem estar renderizados em modo estritamente leitura (sem permissão de edição para o backoffice ou cliente).
- **[CA39] Trilha de Auditoria (UTC-3):** A Janela de Histórico deve registrar e exibir de forma inalterável o Nome do Usuário, a Ação realizada e o Carimbo de Tempo exato (Timestamp convertido no fuso oficial de Brasília UTC-3 com precisão de milissegundos) para todas as transições críticas.

- **[CA40] Estado dos botões aprovar/reprovar:** Validar que o sistema não permite a aprovação/reprovação sem um card previamente selecionado (destacado) na interface.
- **[CA41] Exibição do card de Custos Extras**: Validar que o Step 03 exibe simultaneamente cards de propostas de frete e cards de solicitações de custos extras (quando houver), permitindo ao aprovador selecionar qualquer um deles para deliberação".
- **[CA42] Cronometro Geral (cotações)**: Validar que o Cronômetro Geral exibe sempre o maior valor de SLA dentre todas as cotações pendentes da rodada.
- **[CA43] Cronometro Individual:** Validar que, caso uma transportadora tenha seu SLA expirado (00:00), o Cronômetro Individual deve mudar para vermelha, enquanto o Cronômetro Geral permanece ativo até o limite da última transportadora pendente.

9. Especificação Funcional

9.1. User Story 5899: FRETE EXPRESSO - Reestruturação do Fluxo de Solicitação e Cotação de Frete Expresso

Narrativa Principal

- **COMO** Planejador de Logística (ILC/Cliente) e Transportador Homologado,
- **QUERO** uma plataforma reestruturada, segura e livre de parâmetros fixos em código (*hardcode*) para a gestão de Fretes Expressos, dividida em passos lógicos e visões específicas,
- **PARA** garantir eficiência na aglutinação de demandas, governança rigorosa sobre os SLAs operacionais, integridade financeira nas alçadas de aprovação e flexibilidade no faturamento de custos extraordinários.

Critérios de Aceite (Cenários de Homologação / BDD)

1. **Fundação, Segurança e Cadastro Administrativo (Módulos de Configuração)**

- **Dado** que o administrador está na tela de Parametrizações de Negócio,
- **quando** inserir os pesos de score para Preço e Tempo,
- **então** o sistema deve bloquear o salvamento e emitir um alerta em tela caso a soma matemática de ambos divirja de **100%**.

- **Dado** que um usuário tente acessar ou alterar os dados de uma cotação manipulando parâmetros na URL (URL Tampering),
- **quando** a API processar a requisição,

- **então** o backend deve validar o token de sessão JWT, bloquear a ação se não houver vínculo de CNPJ/Unidade ativo e retornar status **HTTP 403 Forbidden (Anti-IDOR)**.

- **Dado** que o administrador está configurando a Matriz de Alçadas,
- **quando** salvar as faixas financeiras de aprovação,
- **então** o sistema deve aplicar uma validação impeditiva de consistência, destacando em vermelho caso haja **gaps (buracos) ou sobreposições** (exigindo que o limite inicial da faixa N+1 seja estritamente o limite final da faixa N + R$ 0,01).

- **Dado** que um aprovador ative o seu "Toggle de Ausência" programando um período de férias,
- **quando** uma demanda entrar na sua alçada dentro desse intervalo de tempo,
- **então** o sistema deve realizar o **Bypass Automático** para o nível seguinte e renderizar a etiqueta visual **"Bypass Ativo"** na tela de monitoramento.

2. **Step 01 e Step 02 – Abertura, Agrupamento e Monitoramento do Leilão (Visão ILC)**

- **Dado** que o solicitante abre o formulário do Step 01,
- **quando** a tela carregar,
- **então** o campo Código da Unidade (Unit CD) deve ser obrigatório e o toggle "Permitir agrupamento com outras demandas?" deve vir preenchido como "Sim" por padrão.

- **Dado** que o solicitante inicia o preenchimento de uma nova demanda no Step 01,
- **quando** a tela carregar,
- **então** o botão de ação final deve apresentar o texto 'Enviar'.
- **E** quando o envio for processado com sucesso pelo sistema,
- **então** a interface deve renderizar o botão com o novo texto 'Salvar'.

- **Dado** que o solicitante preencheu a demanda e clicou no botão de avanço,
- **quando** a requisição for processada com sucesso no backend,
- **então** a interface deve renderizar imediatamente um alerta na tela informando: *'salvo com sucesso, expectativa de retorno em até 40 minutos'*.

- **Dado** que a flag de agrupamento está ativa,
- **quando** o motor de busca for acionado,
- **então** o sistema deve realizar uma query geoespacial sugerindo demandas compatíveis em um raio terrestre máximo de até 150 km parametrizável, ignorando restrições de peso e volume na listagem inicial.

- **Dado** que o operador clica em "Vincular Frete",
- **quando** a requisição for enviada,
- **então** a interface deve aplicar uma trava de *Debounce* (desabilitar o botão imediatamente) para evitar a geração de registros e IDs aglutinadores duplicados.

- **Dado** que o leilão simultâneo do Step 02 está ativo,
- **quando** o tempo for contabilizado,
- **então** o cronômetro deve rodar em minutos úteis baseado estritamente no horário comercial configurado (07h00 às 20h00, fuso UTC-3) e congelar compulsoriamente em finais de semana e feriados cadastrados na tabela de feriados nacionais.

- **Dado** que o SLA de 40 minutos úteis encerra,
- **quando** o backend identificar que existe apenas 1 resposta válida de transportadora,
- **então** o sistema deve executar de forma autônoma uma Prorrogação Automática de +30 minutos úteis e disparar e-mails de alerta para atrair concorrência.

- **Dado** que o leilão atinge o término da segunda rodada sob o regime de prorrogação automática,
- **quando** o cenário de resposta única persistir após a extensão,
- **então** o sistema deve manter a demanda com o status do Frete Expresso de badge operacional de **"Em Andamento"** no painel e liberar os botões de controle manual para a governança do operador ILC, preservando o status de *Contingência Administrativa* unicamente para falhas de estouro de SLA na árvore de aprovadores do Step 03.

- **Dado** que o aprovador está acompanhando as cotações no Step 03,
- **quando** clicar no botão 'Reprovar Todas' e confirmar a ação no modal,
- **então** o sistema deve alterar o status de todas as cotações da rodada para 'Reprovado',
- **E** deve manter a demanda do frete expresso aberta, liberando a interface para o disparo de uma nova rodada de cotação com os fornecedores.

3. Step 03 ao Step 05 – Inteligência Financeira, Alçadas e Geração de Pedido

- **Dado** que a cotação avança para a tela de Aprovação (Step 03),
- **quando** os cards de proposta forem renderizados para o tomador de decisão,
- **então** o sistema deve exibir as tags contextuais de inteligência: *Melhor Oferta* (maior score Preço x Tempo), *Oportunidade de Redução* (economia do agrupamento)

- **e** o **Banner de Alerta do Duplo-Check** (se o valor All-In estiver **>10% acima** da média histórica dos últimos 180 dias da rota). Se não houver histórico, exibir: *"Não foi possível realizar o duplo check"*.

- **Dado** que uma demanda atinge o pool de aprovadores,
- **quando** houver inatividade por mais de 30 minutos úteis na sequência vigente,
- **então** o sistema deve escalar para o nível hierárquico superior no formato de **Pool Cumulativo** (adiciona os novos aprovadores sem retirar a permissão de clique dos anteriores).

- **Dado** que múltiplos usuários estão no pool cumulativo,
- **quando** clicarem em aprovar/reprovar simultaneamente,
- **então** o sistema deve aplicar um lock transacional e resolver a disputa por **First-In** (o primeiro clique persiste e os cliques concorrentes no mesmo milissegundo são rejeitados com aviso em tela).

- **Dado** que a cotação avança para o Step 04 (Validação),
- **quando** o operador ajustar as janelas de coleta e entrega,
- **então** o sistema deve manter os campos financeiros travados e o backend deve bloquear o salvamento caso a nova janela calculada seja **inferior ao Transit Time inteiro** (TT em horas) proposto pela transportadora no lance.

- **Dado** que a operação avança para o Step 05 (Pedido),
- **quando** a tela for acessada,
- **então** a interface inteira deve operar em modo **Lockdown Absoluto (Read-Only)**, exibindo de forma integrada os números gerados de Pedido e Ordem de Coleta do Integrator.

- **Dado** que o aprovador acessa o painel de aprovação no Step 03,
- **quando** a tela for renderizada com as propostas válidas,
- **então** o sistema deve exibir também um card de 'Histórico / Esforço de Mercado',
- **E** listar nele as transportadoras que rejeitaram o frete (Declinadas) ou que não responderam a tempo (Expiradas), garantindo transparência sobre a concorrência.

4. Step 03, Step 06 e Histórico – Ocorrências Extras e Auditoria Final

- **Dado** que uma transportadora lança um custo extraordinário pós-pedido (Step 03),
- **quando** anexar uma evidência/comprovante na interface do fornecedor,
- **então** o sistema deve interceptar o payload e, caso o arquivo seja **maior que 25MB**, barrar o envio e disparar um **Toast Vermelho** notificando o estouro do limite.

- **Dado** que o custo extraordinário é submetido,
- **quando** o aprovador do cliente analisar o Step 03 no portal interno,
- **então** o sistema deve invocar a Matriz de Alçadas roteando **exclusivamente o valor delta do complemento solicitado**, mantendo o custo base original do frete blindado e inalterável.

- **Dado** que o operador acessa qualquer etapa de um frete expresso em andamento,
- **e** clica no botão 'Cancelar Frete Expresso' (à esquerda do botão Histórico),
- **quando** a interface exibir o modal e o usuário confirmar a intenção de cancelamento,
- **então** o sistema deve alterar o status da demanda principal para 'Cancelado',
- **E** o backend deve cancelar compulsoriamente todas as cotações atreladas a ela, independentemente de estarem pendentes, em análise ou aprovadas.

- **Dado** que o frete atinge o encerramento do ciclo no Step 06 (Resumo),
- **quando** a visualização for carregada,
- **então** o sistema deve exibir a "pasta digital" consolidada da operação em 6 blocos visuais imutáveis, provendo links de rastreio entre as demandas do mesmo ID Aglutinador.

- **Dado** que o componente de Histórico / Linha do Tempo é aberto,
- **quando** listar as transições de status da jornada,
- **então** todos os carimbos de data e hora de auditoria devem ser renderizados obrigatoriamente padronizados em fuso horário de Brasília no formato rigoroso: DD/MM/AAAA às HH:MM:SS:mmm (**exatidão milimétrica de milissegundos**).

Mapeamento de Engenharia (Amarração com as Tasks)

Esta User Story é considerada concluída e elegível para homologação final após o encerramento com sucesso do seguinte grid de tarefas técnicas associadas:

- **Fundações Administrativas:** Task 5900 [AR] | Task 5901 [DBA] | Task 5902 [FS] | Task 5903 [FS] | Task 5904 [DEVOPS].
- **Portal Interno (ILC/Cliente):** Task 5977 [FS] | Tasks 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983 e 6027 [FS].
- **Portal Restrito (Fornecedor):** Task 6028 [FS] | Task 614 [FS].

9.2. Fundação, Estrutura e Administração (Macro Tasks)

Task 5900 [AR]: Levantamento de Regras e Parametrizações de Negócio

Descrição da Tarefa

Levantar, validar e documentar de forma detalhada no portal Integrator todos os parâmetros sistêmicos, fluxos de validação e regras de negócio que vão reger as melhorias e a reestruturação do módulo **Frete Expresso**. Esta atividade visa mapear as regras necessárias para guiar o desenvolvimento das tarefas de banco de dados (Data Seed) e das interfaces desmembradas (Visão ILC e Visão Transportador), eliminando parâmetros fixos no código (*hardcode*) e garantindo a governança regulatória ponta a ponta.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Alinhamento e Condução de Negócio

- Conduzir reuniões de refinamento técnico e alinhamento com a equipe e os principais *stakeholders* (Tiago de Freitas Figueiredo, Francisco Molaia Santos e Silvio Torres).

2. Parâmetros de Agrupamento e Otimização Logística (Steps 01 e 02)

- Mapear e documentar que o raio de quilometragem máxima para aglutinação de demandas candidatas será de **150 km parametrizável** com base em rota roteirizada terrestre (trajeto real) e mesmo destino.
- Garantir que o campo "Permitir Agrupamento com outras demandas?" deve carregar preenchido como **"Sim" por padrão (default)** na interface do solicitante.
- Documentar que o motor de busca deve ignorar restrições físicas de volume e peso na formação inicial do aglutinador, mas a interface deve bloquear o salvamento caso o veículo selecionado possua capacidade inferior à soma das cargas aglutinadas.

3. Modelo de Distribuição, Prazos e Concorrência Única

- Mapear a estratégia de **Leilão Simultâneo (Bid Multitransportador)** direcionada em lote exclusivamente para as empresas parceiras homologadas para a categoria de Frete Expresso.
- Validar as janelas operacionais do expediente comercial padrão (**07h00 às 20h00, em dias úteis, fuso UTC-3**) onde o cronômetro do SLA de **40 minutos** decrescerá em minutos úteis. Fora desse intervalo, em finais de semana ou feriados cadastrados, a contagem deve ser pausada compulsoriamente pelo sistema.
- **Regra de Concorrência Única:** Documentar que, se o SLA de 40 minutos encerrar com **apenas 1 resposta válida**, o sistema executará de forma autônoma uma **prorrogação automática do SLA** (+30 minutos úteis) para dar chance aos demais

fornecedores. Caso o cenário persista ao fim da segunda rodada, as ações de governança manual devem ser liberadas no painel da ILC.

4. Inteligência Financeira e Alertas (Duplo-Check e Matriz de Alçadas)

- Refinar as regras do algoritmo de Duplo-Check, que comparará o valor líquido "All-In" proposto contra a média aritmética simples dos fretes concluídos nos últimos 6 meses (180 dias), cruzando cumulativamente: *Mesma Rota + Mesmo Veículo + Mesma Transportadora*.
- Mapear que variações acima de **10%** acionam uma tag visual de *Warning* indicando o percentual de discrepância. Em casos de rotas inéditas (sem histórico), registrar a obrigatoriedade da tag informativa: *"Não foi possível realizar o duplo check"*.
- Mapear os critérios de validação da Matriz de Alçadas (Step 03), incluindo a regra matemática impeditiva contra gaps ou buracos (o limite inicial da sequência posterior deve ser estritamente igual ao final da anterior somado a R$ 0,01) e o fluxo de **Pool Cumulativo** com resolução **First-In**.

5. Tratativa de Exceções Pós-Pedido (Step 03)

- Refinar a governança do novo **Step 03 (Tratativa de Cobranças Complementares)**: custos extraordinários lançados pós-pedido pela transportadora (horas paradas, troca de veículo, descarga) pulam o leilão, abrem campos dedicados dentro do card da cotação e ativam a Matriz de Alçadas de forma isolada, gerando um faturamento apartado após a aprovação manual do cliente.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Documentação Homologada:** Ata de decisões mapeadas ou documento de especificação funcional de requisitos refinado e anexado formalmente ao card da tarefa.
- **[ ] Carga de Dados Estruturada:** Valores exatos de parametrização inicial (raio de 150 km, SLA de 40 min, prorrogação de 30 min, margem de 10%, histórico de 180 dias e limite de 25MB para arquivos) documentados de forma clara para guiar o setup de *Data Seed* da Task 5901.
- **[ ] Tratamento de Erros de Anexo Mapeado:** Especificação visual validada garantindo que arquivos acima de 25MB disparem o toast vermelho informando *"O arquivo [Nome] excede o limite de 25MB"* e bloqueiem o upload na interface do transportador.
- **[ ] Regras de Gaps Administrativos Validadas:** Regra de consistência matemática para a tela administrativa de Alçadas validada e desenhada para o time de front-end.

- **[ ] Fluxo do Step 03 Desenhado:** Desenho de negócio da interface do card de cotação com os campos de Cobranças Complementares e as justificativas obrigatórias aprovado pelas áreas de negócio.
- **[ ] Sign-off dos Stakeholders:** Comentários formais de aprovação ("De Acordo" / "Validado") registrados na tarefa pelos líderes técnicos e de negócio.

Task 5901 - [DBA] Modelagem e Alteração de Estruturas no Banco de Dados
Descrição da Tarefa

Mapear, modelar e executar os scripts de definição de dados (DDL) e manipulação de dados (DML) na base relacional legada do Integrator. O objetivo é dar suporte estrutural a todas as novas regras de negócio do módulo **Frete Expresso**, estruturando as tabelas de parametrização geral, logs de auditoria detalhados com milissegundos, controle de ausências e o desdobramento financeiro necessário para tratar fretes aglutinados e os custos extras pós-pedido do Step 03.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Modelagem de Tabelas de Configuração e Matriz (Admin)

Criar ou alterar as tabelas de controle administrativo para eliminar valores fixos em código (*hardcode*):

- Configuracao_Frete_Expresso: Armazenar chaves e valores das variáveis operacionais:
  - raio_max_aglutinacao_km (Decimal, default: 150.00).
  - peso_preco_percentual e peso_tempo_percentual (Inteiros, default: 60 e 40).
  - sla_expiracao_cotacao_min (Inteiro, default: 40).
  - sla_prorrogacao_cotacao_min (Inteiro, default: 30).
  - sla_escalonamento_alçada_min (Inteiro, default: 30).
  - margem_tolerancia_duplo_check (Decimal, default: 10.00).
  - janela_historico_duplo_check_dias (Inteiro, default: 180).
  - limite_max_upload_mb (Inteiro, default: 25).
  - inicio_expediente_util e fim_expediente_util (Time, default: '07:00:00' e '20:00:00').

- Calendario_Feriados_Nacionais: Tabela com chave primária na data (DD/MM/AAAA) para consulta do motor de minutos úteis do SLA.

- Matriz_Aprovacao_Frete: Estruturar colunas para suportar a hierarquia por unidade:
  - id_matriz (PK), unit_cd (FK), sequencia (Inteiro, de 1 a 5), valor_minimo (Decimal), valor_maximo (Decimal), id_usuario_aprovador (FK).

- **Controle de Ausência:** Adicionar os campos nulos por padrão flag_ausencia_ativa (Boolean), ausencia_inicio (Datetime) e ausencia_fim (Datetime).

2. Adaptação das Tabelas Transacionais (Aglutinação e Desdobramento)

- Alterar a tabela de demandas/solicitações de frete para incluir a coluna nullable id_aglutinador (UUID/Inteiro). Criar um índice composto para performance em buscas geográficas de rota roteirizada.

- **Tabela de Propostas do Fornecedor (Cotacao_Transportador):** Estruturar campos para suportar o desmembramento de valores e prazos:
  - valor_cotacao_individual (Decimal) valor_cotacao_vinculada (Decimal), valor_cotacao_adicional (Decimal, nullable).
  - transit_time_coleta_horas e transit_time_entrega_horas (Inteiros estritos, bloqueando decimais).
  - Adicionar uma *Unique Constraint* combinando (id_demanda + id_transportador + status_registro_ativo) para garantir a idempotência das requisições e evitar duplicidade de lances de custos no mesmo leilão (*Race Conditions*).

3. Estrutura do card (Cobranças Complementares pós-Pedido)

- Ocorrencia_Custo_Extra: Criar tabela subordinada para registrar as exceções de rota do Step 03:
  - id_ocorrencia (PK), id_demanda (FK), id_transportador (FK), tipo_ocorrencia_id (FK de uma tabela de tipos: diárias, horas paradas, descarga), valor_delta_solicitado (Decimal), justificativa_texto (Text), status_aprovacao (Enum: Pendente, Aprovado, Recusado).

4. Trilha de Auditoria Milimétrica (Logs)

- Log_Auditoria_Frete_Expresso: Criar tabela de histórico imutável (apenas inserts permitidos).
  - A coluna data_hora_evento deve adotar o tipo de dado de maior precisão do banco (ex: TIMESTAMP(3) ou DATETIME2(3)), capturando a ação com exatidão de **milissegundos**, indexada obrigatoriamente no fuso **UTC-3** (Fuso de Brasília).

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Scripts DDL Homologados:** Todos os scripts de criação de tabelas, colunas, chaves primárias/estrangeiras e índices revisados e executados com sucesso no banco de dados do ambiente de Staging/Development.

- **[ ] Constraints de Idempotência Ativas:** *Unique Constraints* testadas na tabela de cotações, comprovando o bloqueio físico de linhas duplicadas de custos para o mesmo leilão.
- **[ ] Scripts de Data Seed Prontos:** Scripts DML de carga inicial criados e rodados com sucesso, populando a tabela Configuracao_Frete_Expresso com os valores default acordados (150 km, 40 min, 30 min, 10%, 180 dias, 25MB) e a tabela de feriados nacionais.
- **[ ] Precisão de Milissegundos Validada:** Comprovada a inserção de registros de log na tabela de auditoria carimbando a precisão de três casas decimais nos milissegundos (.mmm) sob a hora local de Brasília.
- **[ ] Índices de Performance Criados:** Índices de busca criados sobre as colunas de rota, veículo e transportadora para suportar a volumetria da query de 180 dias do Duplo-Check.
- **[ ] Versionamento em Repositório:** Todos os scripts SQL estruturados em arquivos migratórios ordenados

Task 5902 - [FS]: Gestão de Acessos, Mensageria e Segurança (Anti-IDOR)
Descrição da Tarefa
Implementar a camada de segurança de backend (Middlewares/Filters), políticas de controle de acesso (ABAC/RBAC) e o Hub Central de Mensageria do módulo **Frete Expresso**. Esta tarefa foca em mitigar riscos de vazamento de dados por manipulação de parâmetros (IDOR), validar perfis de escrita/leitura baseados em regras de negócio, interceptar de forma segura arquivos que excedam as travas operacionais e disparar os gatilhos de comunicação por e-mail automatizados que orquestram a governança do leilão e das aprovações.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Blindagem de Segurança e Prevenção Contra IDOR (Back-end)

- **Validação Baseada em Contexto (Token de Sessão):** Implementar interceptadores nas rotas de API do Transportador (Step 02 e Step 03). O backend **não deve** confiar cegamente no ID do transportador enviado no corpo da requisição ou nos parâmetros de rota (URL Tampering).
- **Regra de Cruzamento:** Toda requisição deve extrair o Supplier_ID diretamente do token JWT criptografado da sessão autenticada. A API deve realizar uma query de checagem física no banco de dados para garantir que aquele Supplier_ID possui vínculo de homologação ativo com a cotação/demanda solicitada. Caso haja divergência ou tentativa de acesso a dados de terceiros, bloquear a transação imediatamente, registrar o evento de segurança no log e retornar o status **HTTP 403 Forbidden**.

2. Gestão de Perfis de Escrita e Validação de Inputs

- **Controle de Escrita por CNPJ (Perfil Planejador):** Tratar as requisições de gravação de dados em nível de API:
    - **Planejador de Cliente:** Permissão restrita de gravação exclusiva para as rotas do Step 01 (Criação de Demandas) mediante envio obrigatório do Código da Unidade (*Unit CD*).
    - **Planejador de Transportadora:** Permissão restrita de gravação exclusiva para as rotas de submissão de propostas (Step 02) e lançamento de custos complementares (Step 03).

- **Filtro de Upload Restrito:** Configurar a API de recebimento de anexos de comprovação para ler o cabeçalho Content-Length. Caso o arquivo enviado possua tamanho superior ao parâmetro de **25MB** persistido na tabela de configurações gerais, rejeitar o upload no backend com erro de validação (HTTP 422 ou 400), forçando o acionamento do toast vermelho na interface.

3. Hub de Mensageria (Automação de Disparos de E-mail)

Integrar o serviço de notificações do Integrator para processar e enviar e-mails de forma automatizada (em background) nos seguintes gatilhos do ecossistema:

- **Notificações para o Time Operacional ILC:**
    - *Abertura de Demanda:* Disparado no encerramento com sucesso do Step 01.
    - *Fim de Ciclo de Cotação:* Emitido quando todas as transportadoras elegíveis responderem ou quando o SLA útil expirar.
    - *Alerta de Resposta Única / Prorrogação:* Notificar que o leilão atingiu os 40 minutos com apenas 1 resposta e que o sistema executou de forma autônoma a **prorrogação automática** (+30 minutos úteis). Disparar segundo e-mail caso persista na segunda rodada para ação manual da equipe.
    - *Declínio de Parceiro:* Disparado se uma transportadora recusar formalmente a cotação.
    - *Pedido de Ajuste do Fornecedor*: Emitido quando uma transportadora com cotação 'Em Análise' clica em 'Solicitar Correção', alertando o time operacional da ILC de que aquela empresa precisa corrigir valores ou prazos propostos.

- **Notificações para o Cliente (Aprovadores / Solicitantes):**
    - *Entrada em Aprovação:* Disparado no exato instante em que a cotação transita para o Step 03 (acionamento da Sequência 1 da Matriz de Alçadas).
    - *Custos Extra (Step 03):* Alerta imediato informando o lançamento de um Cobrança Complementar pendente de análise manual do aprovador.

- *Conclusão de Operação:* Notificação de encerramento do fluxo quando o frete expresso for totalmente entregue.

- **Notificações para o Transportador (Fornecedores Logísticos):**
  - *Nova Oportunidade:* Envio em lote com link parametrizado e tokenizado para acesso restrito no início do Step 02.
  - *Tempo Extra Adicionado:* Notificação de prorrogação do SLA (seja por concorrência única ou por ação de reabertura excepcional da ILC).
  - *Solicitação de Correção / Ajuste:* Alerta enviado caso o operador ILC realize o reset do fluxo de aprovação, reabrindo os campos em modo editável.

4. Endpoint de Cancelamento Global em Cascata Rota de Cancelamento:

- Criar um novo endpoint de API (ex: POST /api/frete-expresso/cancelar) que será acionado pelo botão global de cancelamento no Frontend. **Processamento em Lote (Cascata):** O backend deve receber a requisição e executar um UPDATE transacional no banco de dados que altere obrigatoriamente o status da demanda principal para "Cancelado". Imediatamente, o motor deve aplicar o cancelamento em cascata, alterando para "Cancelado" o status de **todas** as cotações vinculadas àquele ID, independentemente da etapa atual. **Bypass de Segurança e Auditoria:** Esta ação tem autorização excepcional para sobrepor a restrição de imutabilidade (Lockdown de Dados - RN31). O evento de cancelamento em cascata deve registrar os logs imutáveis na tabela de auditoria, capturando o autor da ação com o *timestamp* em fuso UTC-3.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Interceptadores de IDOR Ativos:** Middlewares de segurança implementados e validados no repositório, garantindo que requisições com IDs manipulados recebam obrigatoriamente resposta HTTP 403 sem expor dados de terceiros.
- **[ ] Endpoint de Cancelamento Global Validado:** Testes de integração comprovando que a API processa o cancelamento em cascata com sucesso, alterando o status da demanda mãe e das cotações filhas para "Cancelado" de forma simultânea (ignorando bloqueios de *lockdown* anteriores) e registrando a transação no log de auditoria.
- **[ ] Validação de Perfis Homologada:** Testes de API executados com perfis cruzados (Transportador tentando gravar no Step 01 e Cliente tentando gravar no Step 02), comprovando a rejeição das escritas pela camada de controle de acesso do backend.
- **[ ] Trava de Payload de Anexo Ativa:** API de upload configurada e rejeitando fisicamente arquivos que estourem o teto de 25MB direto na análise do cabeçalho da requisição.

- **[ ] Templates e Gatilhos de E-mail Testados:** Todos os e-mails mapeados configurados em formato HTML padrão e testados em ambiente de homologação (incluindo o fluxo crítico de e-mail de prorrogação automática e o alerta de custos extras do Step 03).
- **[ ] Logs de Mensageria Estruturados:** Sistema registrando em banco se as notificações foram enfileiradas e enviadas com sucesso aos servidores de e-mail (SMTP/SendGrid/SES).
- **[ ] Code Review de Segurança Aprovado:** Código-fonte revisado e assinado pelo Tech Lead (TL), atestando a ausência de vulnerabilidades de segurança e injeções de parâmetros.

Task 5903 - [FS]: Desenvolvimento do Painel Administrativo (Parametrizações, Feriados, Homologação e Alçadas)

Descrição da Tarefa

Desenvolver as interfaces visuais (Frontend) e as integrações de formulários com o banco de dados (CRUD) do menu de Configurações Administrativas do portal Integrator. Esta tarefa unifica a construção das telas que permitem à equipe de gestão gerenciar as variáveis de negócio de forma 100% dinâmica, eliminando dependências de valores fixos no código (*hardcode*), garantindo a consistência matemática das faixas financeiras e provendo autonomia na homologação de fornecedores e controle de ausências.

Ações Necessárias (Mapeamento Tela por Tela)

1. Tela de Parametrizações de Negócio

Desenvolver formulário administrativo com máscaras de validação e restrições de entrada para gravação na tabela de configurações gerais:

- **Raio Máximo de Aglutinação:** Input numérico decimal (Padrão: **150 KM**).
- **Pesos do Score (Preço e Tempo):** Inputs numéricos percentuais (Padrão: 60% e 40%). *Validação em Tela: Bloquear o salvamento e exibir mensagem de erro caso a soma matemática de ambos não seja exatamente igual a 100%.*
- **SLA de Expiração da Cotação:** Input inteiro em minutos úteis (Padrão: **40 Minutos**).
- **SLA de Prorrogação da Cotação:** Input inteiro em minutos úteis (Padrão: **30 Minutos**).
- **SLA de Escalonamento (Alçada):** Input inteiro em minutos úteis (Padrão: **30 Minutos**).
- **Margem de Tolerância (Duplo-Check):** Input numérico percentual (Padrão: **10%**).
- **Período do Histórico (Duplo-Check):** Input numérico inteiro em dias (Padrão: **180 Dias**).

- **Limite de Arquivo (Upload):** Input numérico inteiro em Megabytes (Padrão: **25 MB**).
- **Horário de Expediente (Início/Fim):** Dois inputs do tipo *Time Picker* no formato HH:MM (Padrão: **07h00 às 20h00**).

2. Tela de Feriados Nacionais

- **Grid de Visualização:** Desenvolver tabela paginada listando todos os feriados nacionais cadastrados (Data do Feriado e Descrição).
- **CRUD de Datas:** Implementar botões para inclusão (com componente de *Date Picker*) e exclusão lógica (*Soft Delete*) de registros.

3. Tela de Homologação de Transportadoras

- **Vínculo Comercial:** Criar componentes de seleção (*Dropdown/Autocomplete*) para cruzar a chave do Cliente e o CNPJ da Transportadora.
- **Flag Expresso:** Adicionar um componente de *Toggle Switch* para ativar/desativar a coluna Homologada para Frete Expresso. Somente transportadoras marcadas como ativas serão elegíveis para os disparos automáticos de leilão simultâneo no Step 01.

4. Tela de Matriz de Alçadas (Hierarquia de Aprovação)

- **Estrutura de Faixas:** Criar uma grade editável por Unidade (*Unit CD*) e Sequência (1 a 5) para definição dos limites financeiros em R$ e vinculação do ID do usuário aprovador.
- **Trava Matemática de Consistência (Gaps):** Implementar uma validação lógica em tempo real na interface. O sistema deve impedir o salvamento se houver buracos ou sobreposição de valores. É mandatório que o limite inicial (*lower limit*) de uma sequência subsequente seja rigorosamente igual ao limite final (*upper limit*) da sequência anterior somado a **R$ 0,01** (Ex: Sequência 1: R$ 0,00 a R$ 5.000,00 -> Sequência 2 deve iniciar obrigatoriamente em R$ 5.000,01).
- **Controles de Ausência Temporária:** Incluir na linha de cada aprovador um *Toggle Switch* intitulado "Sinalizar Ausência". Ao ser ativado, expandir dinamicamente dois campos de *Date/Time Picker* (Início e Fim).
- **Badge "Bypass Ativo":** Caso a data e hora atual do servidor estejam compreendidas no intervalo de ausência programado, renderizar uma etiqueta cinza visual com o texto **"Bypass Ativo"** ao lado do nome do usuário aprovador na tela de monitoramento.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Telas Administrativas Integradas:** As quatro sub-telas (Parametrizações, Feriados, Homologação e Matriz de Alçadas) desenvolvidas, funcionais e integradas ao menu de configurações do Integrator.
- **[ ] Validação de Soma (100%) Operante:** Testada a trava visual dos pesos de Preço e Tempo, garantindo que o sistema bloqueia o salvamento e emite alerta contextual caso a soma divirja de 100%.
- **[ ] Validação de Gaps de Alçada Homologada:** Comprovada a atuação da trava matemática impeditiva na tela de matrizes, destacando os campos inconsistentes em vermelho e desabilitando o botão "Salvar" em caso de gaps ou sobreposições.
- **[ ] Toggle de Ausência e Badge Ativos:** Componente de Ausência Temporária persistindo os intervalos de data/hora corretamente no banco e renderizando o badge visual *"Bypass Ativo"* conforme as regras de tempo.
- **[ ] CRUD Completo de Feriados e Parceiros:** Rotinas de inserção e exclusão operando sem erros nas tabelas do banco de dados, com mensagens de sucesso amigáveis via toasts de interface.
- **[ ] Code Review de Interface Aprovado:** Código-fonte do frontend revisado e assinado pelo Tech Lead, garantindo a ausência de parâmetros fixos (hardcode), a correta aplicação de classes de estilo e a performance de renderização dos componentes.

Task 5904 - [DEVOPS]: Configuração de CI/CD, Cron Job de SLA e Monitoramento

Descrição da Tarefa

Configurar, automatizar e monitorar toda a infraestrutura de suporte, rotinas de background e esteiras de deploy para o módulo **Frete Expresso** no portal Integrator. Esta tarefa macro foca em estruturar os pipelines de integração e entrega contínua (CI/CD) garantindo testes de segurança contra IDOR, implementar o motor agendado (*Cron Job*) que governa a contagem de minutos úteis dos SLAs de cotação e alçadas, e construir painéis de observabilidade para emitir alertas automáticos em caso de gargalos, latências ou contingências.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Esteiras de Automação (CI/CD Pipelines)

- **Pipeline de Integração Contínua (CI):**
  - Configurar gatilhos automatizados (*Build Triggers*) para a branch do projeto.
  - Integrar steps de execução automática de testes unitários e testes integrados de backend.
  - Acoplar ferramentas de análise estática de código (ex: SonarQube) com *Quality Gates* severos: bloquear o avanço da esteira caso sejam

detectadas falhas de segurança (vulnerabilidades IDOR, injeção de SQL ou concorrência desprotegida).

- **Pipeline de Entrega Contínua (CD):**
  - Estruturar o deploy automatizado para os ambientes de Homologação (UAT) e Produção.
  - Garantir a execução isolada e automatizada dos scripts de migração de banco de dados (Task 5901), implementando rotinas que validem a estrutura e previnam *locks* ou quebras nas tabelas legadas do Integrator.

2. Orquestração do Cron Job de SLA (Motor de Background)

- **Agendamento em Tempo Real:** Configurar e implantar um worker/serviço agendado executado de forma contínua minuto a minuto (padrão cron: * * * * *).
- **Validação Lógica de Tempo Útil:** O script do Worker deve consumir dinamicamente a tabela de parametrizações gerais (Configuracao_Frete_Expresso) e o calendário de feriados antes de realizar qualquer decremento de tempo nas cotações e alçadas ativas:
  - Bloquear a contagem fora do horário comercial útil configurado (Default: **07h00 às 20h00**).
  - Pausar a contagem em finais de semana (Sábados e Domingos) e em datas gravadas na tabela Calendario_Feriados_Nacionais.

- **Processamento de Gatilhos Críticos:**
  - **Step 02 (Cotação Única):** Ao estourar os 40 minutos úteis da primeira rodada identificando apenas 1 proposta gravada, o Job deve invocar de forma autônoma a procedure de **prorrogação automática**, adicionando **30 minutos úteis** extras ao relógio e acionando o Hub de Mensageria (Task 5902).
  - **Step 03 (Matriz de Alçadas):** Ao estourar os 30 minutos úteis de inatividade em uma sequência, processar o escalonamento, inserindo o nível hierárquico N+1 no formato de **Pool Cumulativo**, mantendo os direitos de clique dos aprovadores anteriores ativos.

3. Observabilidade, Telemetria e Alertas

- **Painel de Monitoramento:** Construir dashboards técnicos (ex: Grafana, Datadog ou Azure Monitor) para acompanhar a saúde das APIs do Frete Expresso e a execução do Cron Job de tempo.
- **Gatilhos de Alerta Operacional/Técnico:** Configurar o envio de alertas automatizados em canais de engenharia (Slack, Teams ou PagerDuty) para os seguintes cenários críticos:

- *Paralisação do Worker:* Job de SLA inativo ou com atraso de execução superior a 2 minutos.
- *Pico de Erros 403 (IDOR):* Alerta de segurança caso haja um volume anômalo de acessos negados no portal da transportadora (sinalizando tentativas de invasão ou manipulação de URLs).
- *Latência de Banco de Dados:* API do algoritmo de Duplo-Check (Task 5904) apresentando tempo de resposta acima do teto tolerável de **200ms**.
- *Contingência Administrativa:* Demanda travada na matriz que estourou todas as alçadas humanas por tempo e necessita de intervenção operacional manual.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Esteiras CI/CD Homologadas:** Pipelines de build, testes automatizados e deploy operando sem erros, com os scripts DDL/DML de migração rodando de forma integrada.
- **[ ] Cron Job de SLA Ativo:** Worker configurado e testado minuciosamente em ambiente de homologação, comprovando o congelamento automático do relógio fora das janelas úteis (pós-20h00, finais de semana e feriados nacionais).
- **[ ] Prorrogação Automática Validada:** Comprovada a autonomia do Job em estender o leilão em 30 minutos úteis caso haja concorrência única ao final da primeira rodada.
- **[ ] Escalonamento Cumulativo Operante:** Rotina de inatividade de alçadas executando o chaveamento de sequências (N para N+1) por timeout de 30 minutos sem derrubar as permissões da fila anterior.
- **[ ] Dashboards e Alertas Configurados:** Painéis de telemetria ativos coletando métricas das queries, com disparos de notificações integrados para falhas do Job, estouro de latência (>200ms) e bloqueios de IDOR (erros 403).
- **[ ] Trilha de Logs de Infraestrutura:** Logs do servidor e do processamento do Worker estruturados, limpos e indexados de forma legível para auditoria e suporte técnico.

9.3. Visão ILC / Cliente - Portal Interno (Desmembrada por Telas/Passos)

Task 5977 - [FS]: Desenvolvimento - Painel Gestão de Fretes Expressos

Descrição da Tarefa

Desenvolver a interface visual principal (Frontend), a grade de dados dinâmicos (*Grid*) e os endpoints de consulta (Backend) do **Painel Gestão de Fretes Expressos**. Esta tela representa a centralizadora operacional de monitoramento do backoffice da ILC e do cliente, devendo carregar de forma ágil as informações unificadas de roteamento,

faturamento, prazos e os status lógicos do processo, além de dispor de um menu de ações rápidas para intervenções e contingências.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Desenvolvimento do Frontend (Grid Principal de 15 Colunas)

Desenvolver uma tabela paginada, responsiva e com suporte a ordenação nativa por coluna, contendo rigorosamente a estrutura de dados mapeada para a interface:

1. **ID:** Exibição do identificador único da solicitação de frete expresso.
2. **Aglutinador:** Exibição do número do ID Aglutinador unificado (se aplicável; renderizar campo em branco caso seja um frete simples).
3. **Número Pedido:** Exibição do código do pedido de transporte gerado no Integrator.
4. **Código Coleta:** Exibição da ordem de coleta vinculada à viagem.
5. **Cliente:** Nome fantasia da empresa cliente solicitante.
6. **Fornecedor:** Nome ou razão social da entidade faturada.
7. **Transportador:** Nome da transportadora ativa no leilão ou homologada para a execução da rota.
8. **Início Janela:** Data de início da janela operacional exibido no formato DD/MM/AAAA HH:MM.
9. **Fim Janela:** Data de fim da janela operacional exibido no formato DD/MM/AAAA HH:MM.
10. **Nec. de Entrega:** Data limite informada para o recebimento da mercadoria no destino (DD/MM/AAAA).
11. **Fluxo:** Descrição curta da rota comercial ou tipo de fluxo logístico cadastrado.
12. **Solicitante:** Identificação ou e-mail corporativo do usuário que abriu a demanda.
13. **Etapa:** Indicação textual de qual dos 7 passos lógicos o processo se encontra atualmente.
14. **Status (do Frete Expresso):** Renderização de um componente visual de destaque (*Badge Colorida*) mapeado dinamicamente de acordo com o estado do banco:
    - *Em andamento* (Laranja), *Em aprovação* (Amarelo), *Aprovado* (Verde), *Aprovado edição* (Verde escuro), *Finalizado* (Azul), *Contingência Administrativa* (Roxo), *Cancelado* (Cinza).
15. *Ações*

2. Desenvolvimento do Menu de Ações Rápidas (UI Contextual)

Adicionar uma coluna flutuante à direita da grade contendo o botão de ações rápidas (...), que deve expandir os seguintes gatilhos condicionais baseados no status do Frete Expresso da respectiva da linha:

- **Editar:** acesso a página de edição do frete expresso.

- **Tracking:** acesso a página de tracking do frete expresso.
- **Histórico**: acesso a página de histórico do frete expresso.

3. Desenvolvimento de APIs e Otimização do Backend

- **Endpoint de Consulta Paginada:** Criar rota de GET (/api/frete-expresso/painel) suportando paginação (*Offset/Limit*) e filtros rápidos por ID, Cliente, Transportador e Status do Frete Expresso.
- **Otimização de Carregamento:** O método de busca deve realizar projeções limpas de dados (*DTOs*) evitando carregamentos pesados de objetos aninhados que gerem lentidão na listagem. Garantir tempo de resposta do endpoint abaixo de 150ms na paginação padrão.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Grid Estruturado e Responsivo:** Painel Gestão de Fretes Expressos desenvolvido no padrão de estilos do legado do Integrator, exibindo com precisão as 15 colunas estruturadas e sem quebras de layout.
- **[ ] Badges de Status e Alerta Operantes:** Componentes visuais coloridos renderizando os estados lógicos corretos do banco de dados e exibindo o ícone de *Warning* em cotações com estouro do duplo-check.
- **[ ] Menu de Ações Contextuais Validado:** Botões do menu de ações expandindo e ocultando as opções de forma dinâmica, respeitando os status permitidos na linha.
- **[ ] Paginação e Filtros Homologados:** Filtros de pesquisa por texto e paginação integrados às APIs de backend, trazendo os dados de forma correta sem misturar registros de unidades diferentes.
- **[ ] Performance de Carregamento Atestada:** Executada volumetria simulando 5.000 registros na grade de dados, com o tempo de renderização de tela e resposta da API mantendo-se estável e abaixo do teto estipulado de 150ms.
- **[ ] Code Review Concluído:** Código de interface e controladores de busca revisados, higienizados e assinados pelo Tech Lead para garantia de boas práticas e ausência de *memory leaks*.

Task 5978 - [FS]: Desenvolvimento - Step 01 e Step 02 (Solicitação, Agrupamento de 150 km e Visualização do Leilão na ILC)

Descrição da Tarefa

Desenvolver os componentes de interface (Frontend) e os motores lógicos e de consulta (Backend) para as duas primeiras etapas do fluxo logístico na visão do operador interno (ILC/Cliente). Esta tarefa abrange o formulário de abertura de demandas com sugestão geoespacial automática de agrupamento, e o painel de monitoramento dinâmico do

leilão simultâneo (*Bid*), aplicando as regras de contagem de tempo útil e prorrogação autônoma.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Step 01 – Interface de Solicitação

- **Componentes de Tela:** Criar o formulário exigindo a seleção obrigatória do Código da Unidade (*Unit CD*), Terminal de Coleta e Terminal de Entrega.
- **Comportamento Padrão (Default):** Configurar o componente de rádio/toggle "Permitir agrupamento com outras demandas?" para que venha marcado como **"Sim" por padrão** na abertura do formulário.
- **Botão de Submissão Dinâmico:** Implementar controle de estado (state) no botão de ação principal. Ele deve ser inicializado com o rótulo 'Enviar'. Imediatamente após a API retornar sucesso no primeiro envio da solicitação, o Frontend deve alterar o rótulo deste botão para 'Salvar'.
- **Botão de Cancelamento de Frete Expresso:** criar o componente do botão visível globalmente em todos os *Steps*, posicionado à esquerda do botão 'Histórico, ao ser clicado exibe um Modal de Confirmação para evitar cliques acidentais.
- **Feedback de Interface:** ao salvar a solicitação, deve ser disparado um *toast* informativo após a execução da API de submissão.

2. Step 02 – Motor de Agrupamento e Painel de Acompanhamento do Leilão (Visão ILC)

- **API de Busca Geográfica:** Desenvolver o endpoint de busca que é disparado quando a flag de agrupamento está ativa. A query deve calcular a distância rodoviária real terrestre em relação ao terminal de coleta inserido e listar **apenas** fretes abertos que estejam dentro do **raio máximo de até 150 km parametrizável**.
- **Isenção de Bloqueios Iniciais:** Garantir que este motor ignore restrições físicas de cubagem e peso na query de sugestão, deixando a validação de capacidade para o nível operacional de fechamento.
- **Trava de Duplo-Clique (Debounce):** Implementar no botão "Vincular frete" a desabilitação imediata de interface após o primeiro clique para evitar requisições concorrentes e a geração de IDs aglutinadores duplicados.
- **Visualização do Progresso:** Desenvolver a tela que detalha o andamento do leilão simultâneo para o operador da ILC, listando todas as transportadoras convidadas.
- **Cronômetros Regressivos Úteis:** Acoplar componentes (geral e individuais) de relógio indexados ao fuso de Brasília (**UTC-3**). O tempo deve decrescer com base no SLA padrão de 40 minutos úteis, consumindo os dados da tabela de expediente comercial (**07h00 às 20h00**) e congelando automaticamente em feriados nacionais ou finais de semana. **Frontend:** O componente de tempo deve

consumir um array de objetos transportadoras_leilao e aplicar uma função Math.max() sobre a propriedade tempo_restante_util para alimentar o Cronômetro Geral. **Backend:** O endpoint de acompanhamento do leilão deve retornar o payload estruturado contendo tanto o SLA individual de cada supplier_id quanto o sla_global_leilao para otimizar a renderização da tela e evitar latência no cálculo do cliente.

- **Lógica de Prorrogação Automática (Concorrência Única):** Configurar o backend para validar as respostas no exato minuto de encerramento do relógio. Se houver **apenas 1 proposta válida**, o sistema deve bloquear o botão de envio para aprovação, disparar de forma autônoma a **prorrogação de +30 minutos úteis** e acionar as notificações por e-mail (Task 5902).
- **Controles Manuais de Segunda Rodada:** Caso persista apenas 1 lance após o término dos 30 minutos extras da segunda rodada, a interface da ILC deve liberar os botões de governança manual (Forçar Envio para Aprovação e Prorrogar Novamente), mantendo o badge visual da linha estritamente como **"Em Andamento"**. O status do Frete Expresso *"Alerta - Contingência Administrativa"* fica restrito exclusivamente ao esgotamento de tempo dos aprovadores na alçada.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Formulário do Step 01 Homologado:** Interface renderizando corretamente, exigindo o preenchimento do *Unit CD* e carregando o toggle de agrupamento como "Sim" nativamente.
- **[ ] Filtro de Raio de 150 KM Validado:** Query geoespacial restrita ao limite de 150 km de trajeto terrestre real, listando as demandas compatíveis sem quebras de paginação.
- **[ ] Debounce e Bloqueio de Aglutinador Ativos:** Botão de vínculo travando fisicamente contra múltiplos cliques e backend rejeitando aglutinações duplicadas para a mesma operação.
- **[ ] Cronômetro Útil Sincronizado:** Relógio regressivo operando em tempo real na tela da ILC, comprovando o congelamento automático do SLA fora do expediente (pós-20h00, fins de semana e feriados).
- **[ ] Regra de Resposta Única Testada:** Automação de background testada com sucesso, executando a extensão de 30 minutos úteis em leilões sem concorrência na primeira rodada.
- **[ ] Trilha de Auditoria Gravada:** Todas as ações de criação, agrupamento, prorrogação automática e intervenções manuais gerando logs com precisão de milissegundos em UTC-3.

Task 5902 - [FS]: Desenvolvimento - Step 03 - Aprovação

Descrição da Tarefa

Desenvolver a interface de decisão (Frontend) e o motor de roteamento hierárquico (Backend) para o **Step 03 - Aprovação** do módulo Frete Expresso. O objetivo é apresentar ao aprovador do cliente as propostas recebidas no leilão, enriquecidas com indicadores de inteligência financeira (Duplo-Check), e gerenciar o fluxo de aprovação sequencial e cumulativo baseado na Matriz de Alçadas, garantindo a integridade transacional através da resolução *First-In*.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Interface de Decisão e Inteligência Financeira (Frontend)

- **Card de Proposta Enriquecido:** Renderizar os detalhes da cotação vencedora (ou das opções do leilão) com destaque para:
    - **Tag "Melhor Oferta":** Destaque visual (estrela ou badge verde) para a proposta com Melhor Preço e Melhor Prazo.
    - **Tag "Oportunidade de Redução":** Sinalização azul destacando a economia gerada pelo agrupamento realizado no Step 01.
    - **Banner de Duplo-Check (Task 5904):** Exibir banner amarelo de alerta caso o valor esteja **>10% acima da média histórica** dos últimos 180 dias. Se não houver dados, exibir a etiqueta cinza: *"Não foi possível realizar o duplo check"*.

- **Controle de Ações por Perfil:** Habilitar os botões Aprovar e Reprovar **exclusivamente** para os usuários que pertencem ao pool de sequência atualmente ativo na matriz. Usuários de outros níveis devem visualizar a tela em modo de leitura (*Read-Only*).

- **Layout Clean e Componente Toggle:** Implementar o design dos cards de proposta adotando a técnica de colapso (accordion ou painel expansível). Omitir no primeiro carregamento os dados de Locais, Janelas e Transit Time. Criar o botão 'Mais detalhes' que altera o estado do card e revela as informações estruturadas.

- **Motor de Ordenação de Cards (Sort):** A API ou a renderização do Front-End deve processar a lista de cotações recebidas, aplicando a ordenação de exibição na matriz descrita pela regra de negócio: 1º (Melhor preço/Melhor prazo), 2º (Melhor preço/Pior prazo) e 3º (Pior preço/Melhor prazo).

- **Controles de Reprovação (Frontend):** Implementar o botão global 'Reprovar' com seu respectivo Modal de Confirmação, Ele deve funcionar em conjunto com o check box existentes nos cards de cotações.

- **API de Reprovação e Nova Rodada (Backend):** A lógica de estado (state) do componente CardTransportadora deve ser alterada para aceitar isSelected: boolean. O clique deve disparar a alteração desse estado e desmarcar automaticamente qualquer outro card que esteja selecionado (seleção única). O endpoint de aprovação deve receber o id_cotacao do card que está com o estado isSelected: true no momento do clique no botão de ação externo.

- **Card de Esforço de Mercado:** Desenvolver o componente visual que lista os fornecedores logísticos que não avançaram com lances. O card deve separar ou taguear os fornecedores com os status de 'Declinada' e 'Expirada' em modo de leitura (*Read-Only*).

2. Motor de Roteamento e Pool Cumulativo (Backend)

- **Mapeamento Dinâmico de Alçadas:** Desenvolver o serviço que lê a tabela Matriz_Aprovacao_Frete cruzando o *Unit CD* e o valor total do frete para identificar a sequência de aprovadores.

- **Escalonamento por Timeout (30 min úteis):** Implementar o job que, após 30 minutos úteis de inatividade em um nível, ativa a sequência seguinte.

- **Mecânica de Pool Cumulativo:** Garantir que o acionamento de um novo nível hierárquico (Sequência N+1) **não remova** o acesso dos aprovadores anteriores. Todos os aprovadores engatilhados até o momento devem compor um pool simultâneo de decisão.

- **Bypass de Ausência:** O backend deve validar a flag de "Ausência Temporária" do aprovador. Se ativa e dentro do período programado, o motor deve pular o usuário e acionar o próximo nível imediatamente (Bypass automático).

- A API que carrega o Step 03 deve ser atualizada para realizar um *join* ou uma consulta agregada que busque solicitações pendentes na tabela Ocorrencia_Custo_Extra (Task 5901) e as injete no payload de renderização da tela de aprovação.

- **Payload do Esforço de Mercado:** A API que carrega a tela do Step 03 não deve retornar apenas as cotações 'Em Análise'. O endpoint deve projetar e enviar ao Frontend um array contendo as cotações daquela demanda que terminaram com os status de recusa ('Declinada') e de timeout ('Expirada') para alimentar o painel de histórico de mercado.

3. Trava de Concorrência e Resolução First-In

- **Lógica First-In:** Implementar bloqueio transacional (Lock pessimista no banco de dados) na ação de decisão. O primeiro usuário do pool que clicar em aprovar ou reprovar "ganha" a instância.

- **Tratamento de Race Condition:** Qualquer clique subsequente ou concorrente no mesmo milissegundo deve ser rejeitado pelo backend com uma mensagem amigável: *"Esta demanda já foi processada por outro aprovador"*, removendo a pendência em tempo real para os demais.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Interface de Aprovação Homologada:** Tela renderizando perfeitamente os cards de propostas com todas as tags de inteligência financeira (*Melhor Oferta*, *Redução* e *Duplo-Check*).
- **[ ] Motor de Alçadas Validado:** Comprovado o roteamento correto baseado no valor financeiro e na unidade (Unit CD), respeitando a hierarquia cadastrada.
- **[ ] Pool Cumulativo e Timeout Testados:** Validado que após 30 minutos úteis o próximo nível de aprovadores é acionado sem excluir os anteriores.
- **[ ] Resolução First-In Ativa:** Teste de concorrência realizado com sucesso, garantindo que apenas a primeira ação persiste e a segunda é descartada sem duplicidade de status.
- **[ ] Bypass de Ausência Funcional:** Motor ignorando aprovadores em período de ausência programada e registrando o desvio no histórico.
- **[ ] Trilha de Auditoria em UTC-3:** Todos os passos da aprovação (escalonamento, bypass, cliques de decisão) gravados com precisão de milissegundos e autor da ação identificado.

Task 5980 - [FS]: Desenvolvimento - Step 04 - Validação

Descrição da Tarefa

Desenvolver a interface de ajuste operacional (Frontend) e as regras de consistência de datas (Backend) para o **Step 04 - Validação** do portal interno (Visão ILC). Esta tela permite que o operador valide e altere de forma controlada as janelas de coleta e entrega pós-aprovação financeira, garantindo que o transportador vencedor consiga cumprir os prazos e que as restrições logísticas do terminal sejam respeitadas antes da geração do pedido.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Interface de Ajuste de Janelas Operacionais (Frontend)

- **Visualização da Cotação Vencedora:** Exibir um card resumo fixo com os dados da transportadora ganhadora, o valor fechado no Step 03 e o *Transit Time* (TT) proposto.

- **Inputs de Data e Hora (Componentes Editáveis):** Desenvolver quatro campos com componentes de *Date/Time Picker* baseados no fuso horário local, inicialmente pré-preenchidos com os dados sugeridos na cotação:
    - Início da Janela de Coleta e Fim da Janela de Coleta
    - Início da Janela de Entrega e Fim da Janela de Entrega

- **Bloqueio de Campos Financeiros:** Garantir que todos os valores monetários, taxas e scores calculados nos passos anteriores fiquem estritamente em modo de leitura (*disabled/read-only*), impedindo qualquer alteração de custo nesta etapa.

2. Validação Lógica de Prazos e Transit Time (Backend)

- **Regra de Consistência Temporal:** Implementar uma trava no backend que impeça o salvamento caso a data de início de uma janela seja maior do que a de fim.

- **Cálculo de Viabilidade vs. Transit Time:** O backend deve verificar se a **Janela Total** (do *Início da Coleta* ao *Fim da Entrega*) comporta o Transit Time Total, caso negativo, o sistema deve bloquear o avanço, destacar os campos em vermelho e exibir a mensagem: *"A janela é inviável para o Transit Time de [X] horas proposto pelo transportador"*.

3. Fluxo de Exceção: Solicitar Correção (Reset de Fluxo)

- **Botão de Retorno Contornado:** Adicionar a ação Solicitar Correção. Ao ser clicada, abrir um modal exigindo uma justificativa textual obrigatória (mínimo de 15 caracteres).

- **Reset de Status da cotação e Trava de API:** O backend deve registrar a justificativa, retroceder o status da cotação para pendente especificamente para a transportadora selecionada (utilizando o Supplier_ID associado) e reabrir os campos em modo editável no portal restrito daquele fornecedor. A API deve disparar a notificação automática via Hub de Mensageria (Task 5902) apenas para o transportador afetado e iniciar um cronômetro regressivo individualizado de 30 minutos úteis, sem resetar ou reabrir o leilão global de 40 minutos para os demais concorrentes.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Interface do Step 04 Homologada:** Tela de validação renderizando corretamente os pickers de data/hora e mantendo as informações financeiras bloqueadas para edição.
- **[ ] Trava de Transit Time Ativa:** Testada e homologada a rejeição do salvamento caso as janelas operacionais inseridas pelo operador fiquem matematicamente incompatíveis com o TT do fornecedor.
- **[ ] Validação de Inversão de Datas:** Sistema bloqueando o salvamento se a data de encerramento for retroativa à data de início das janelas.
- **[ ] Fluxo de Reset Funcional:** Botão "Solicitar Correção" limpando o status da cotação atual, devolvendo a cotação para o Step 02, status da cotação pendente e aplicando a obrigatoriedade da justificativa em tela.
- **[ ] Logs de Alteração em UTC-3:** Qualquer modificação feita nas datas e horas das janelas operacionais gravada na tabela de auditoria com precisão de milissegundos, salvando o valor antigo e o valor novo para fins de compliance.

Task 5981 - [FS]: Desenvolvimento - Step 05 - Pedido

Descrição da Tarefa

Desenvolver a interface de exibição transacional (Frontend) e os validadores de integração (Backend) para o **Step 05 - Pedido** no portal interno (Visão ILC). Esta tela é estritamente informativa e atesta o sucesso da conversão da demanda homologada em documentos físicos de execução logística no Integrator, exibindo os números de Pedido e Ordem de Coleta gerados, além de servir como gatilho para o acompanhamento da viagem.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Interface de Exibição de Documentos Fiscais e Operacionais (Frontend)

- **Estado de Lockdown Absoluto:** Renderizar toda a interface do Step 05 em formato **Read-Only / Disabled**. Nenhum campo de data, valor, terminal ou transportador pode ser editado pelo operador nesta etapa.

- **Painel de Identificadores Logísticos:** Adicionar um bloco de destaque visual no topo da página para exibir os códigos integrados:
    - Número do Pedido (Gerado automaticamente pelo sistema de fretes).
    - Código da Ordem de Coleta (Documento emitido para o motorista no terminal).

- **Card de Custos Consolidados:** Exibir de forma clara o resumo financeiro que será enviado para o faturamento (Cotação Individual e Cotação Adicional, caso seja um frete aglutinado do Step 01).

2. Monitoramento de Integração e Status (Backend)

- **Endpoint de Consulta Transacional:** Criar a API de GET (/api/frete-expresso/pedido/:id) para retornar o status de faturamento e os nós de amarração fiscal da viagem.

- **Validação de Sincronismo:** O backend deve checar se os números de pedido e coleta estão devidamente preenchidos e válidos no banco de dados. Caso a integração com o módulo fiscal legado falhe e os códigos estejam nulos, o backend deve retornar um estado de erro controlado, e o Frontend deve exibir um aviso: *"Aguardando geração do pedido no sistema legado"*.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Interface do Step 05 Homologada:** Tela desenvolvida e validada como 100% de leitura (*Read-Only*), sem inputs ativos ou botões de alteração de dados.
- **[ ] Exibição de Códigos Validada:** Componentes exibindo com precisão os números de Pedido e Ordem de Coleta recuperados do banco de dados do Integrator.
- **[ ] Tratamento de Falha de Integração Testado:** Validada a exibição da mensagem de alerta caso o sistema legado atrase a geração dos números operacionais, impedindo que a tela quebre ou exiba campos em branco.
- **[ ] Desdobramento Financeiro Exibido:** Cards exibindo corretamente a separação dos valores (Individual/Adicional) de forma idêntica ao aprovado nas alçadas.
- **[ ] Logs de Transição em UTC-3:** Registro imutável gravado no histórico indicando a data e hora exatas (com milissegundos) em que a demanda foi convertida em Pedido Ativo.

Task 5982 - [FS]: Desenvolvimento - Card Cobranças Complementares

Descrição da Tarefa

Desenvolver manutenção da lógica de negócio e as regras de acionamento dinâmico (Backend) para o **Card Cobranças Complementares** no portal interno (Visão ILC/Cliente). Este é card ocorrências extraordinárias de rota submetidas pelas transportadoras, que deve estar visível no step 03 Aprovações. O sistema deve permitir que o aprovador analise as justificativas, baixe os comprovantes de até 25MB e decida sobre o custo complementar de forma isolada, roteando o montante delta diretamente para o motor da Matriz de Alçadas.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Card de Análise de Custos Extras (Frontend - Visão Aprovador)

- **Card de Custo Extra Dinâmico:** Desenvolver o componente que renderiza de forma destacada, dentro do fluxo da demanda, o bloco de " Cobranças Complementares" enviado pelo transportador.

- **Exibição de Dados (Read-Only):** Configurar a interface para exibir os seguintes campos em formato estrito de leitura, impedindo qualquer alteração manual pelo aprovador:
    - Tipo de Ocorrência Extra (Ex: Horas Paradas, Diária, Taxa de Descarga).
    - Valor do Custo Complementar (Monetário formatado em R$).
    - Justificativa Operacional (Bloco de texto explicativo enviado pelo fornecedor).

- **Links de Acesso a Evidências:** Renderizar botões de atalho para download direto dos anexos de comprovação que passaram pela validação de tamanho de até 25MB no portal do fornecedor.

- **Componentes de Ação Coletiva:** Adicionar os botões contextuais Aprovar Custo Complementar e Recusar Custo Complementar, aplicando a trava de *debounce* de interface para desabilitar o clique logo após o primeiro acionamento.

2. Processamento do Motor de Alçadas para Custos Extraordinários

Quando o transportador submete uma solicitação de cobrança complementar através do Portal Restrito (conforme regras e inputs validados na Task 6141), o sistema deve processar a aprovação financeira seguindo as diretrizes abaixo:

- **Isolamento do Valor Delta:** O componente de backend não deve reinstaurar o fluxo de aprovação sobre o valor total do frete. A validação deve isolar exclusivamente o valor delta (valor_delta_solicitado) enviado e gravado na tabela transacional de custos extras estruturada na Task 5901 (DBA).
- **Invocação do Motor de Regras:** O sistema deve invocar a lógica de verificação da Matriz de Alçadas integrada no ecossistema da US 5899, mapeando os limites de aprovação e o nível hierárquico exigido (Coordenador, Gerente ou Diretor) com base estritamente no impacto financeiro deste valor adicional.
- **Comportamento Transacional:** Caso o valor delta esteja dentro da margem de tolerância automatizada, ou seja, aprovado no pool de alçadas, o status da sub-rotina é atualizado para "Custo Complementar Aprovado" no banco de dados, liberando a demanda para a consolidação e encerramento no Step 06.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Card no step 3 Homologado:** Card de análise renderizando corretamente os cards de custos complementares, tipos de ocorrência e blocos de justificativa em formato *Read-Only*.
- **[ ] Downloads de Comprovantes Ativos:** Links de download das evidências anexadas funcionando perfeitamente, baixando arquivos válidos de até 25MB sem corromper o payload.
- **[ ] Roteamento por Valor Delta Testado:** Validado via logs de backend que o motor de alçadas realiza o cálculo hierárquico baseando-se exclusivamente no valor extra solicitado, ignorando o montante principal da viagem.
- **[ ] Trava de Debounce e Cliques Concorrentes:** Botões de aprovação/recusa travando fisicamente após o primeiro clique no front-end e backend bloqueando requisições duplicadas via transação segura.
- **[ ] Blindagem de Segurança Confirmada:** Endpoint de decisão auditado e bloqueando tentativas de injeção ou acessos por usuários sem alçada ativa na Unidade (*Unit CD*) correspondente.
- **[ ] Histórico Gravado com Milissegundos:** Abertura, documentos anexados e a deliberação final da Matriz sobre o custo extra gravados na tabela de auditoria em fuso UTC-3 com precisão milimétrica.

Task 5983 - [FS]: Desenvolvimento - Step 06 - Resumo

Descrição da Tarefa

Desenvolver a interface de fechamento e consolidação (Frontend) para o **Step 06 - Resumo** no portal interno (Visão ILC/Cliente). Esta tela atua como o painel de auditoria final e fechamento de ciclo do frete expresso. O sistema deve compilar os dados de todas as etapas anteriores em blocos visuais organizados e travados, permitindo que o usuário consulte o fluxo de ponta a ponta, os custos reais faturados e os documentos gerados, servindo como a "pasta digital" da operação.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Interface de Consolidação de Dados (Frontend)

- **Estado de Imutabilidade Completa:** Configurar a interface inteira do Step 06 com o atributo disabled ou em formato de texto estático (*Read-Only*). Não deve existir nenhum campo editável, botão de salvamento ou modal de alteração nesta view.

- **Estruturação em Blocos Visuais:** Organizar as informações consolidadas da demanda nas seguintes seções de tela:

- **Bloco 01 - Dados da Solicitação (Origem Step 01):** Unidade (*Unit CD*), Terminais de Coleta/Entrega, cubagem, peso e informações do solicitante.
- **Bloco 02 - Detalhes do Agrupamento (Se aplicável):** Exibição do ID Aglutinador e link de atalho para as demais demandas que viajaram juntas na mesma carga.
- **Bloco 03 - Resultado do Leilão (Origem Step 02):** Lista de transportadoras convidadas, lances recebidos, logs de recusa/declínio e a identificação do fornecedor vencedor.
- **Bloco 04 - Alçadas e Aprovação (Origem Step 03):** Histórico de aprovação da Matriz de Alçadas, identificando a sequência percorrida, e-mails de escalonamento disparados e o usuário que realizou a liberação final (*First-In*).
- **Bloco 05 - Janelas e Documentos (Origem Steps 04 e 05):** Datas e horas finais das janelas validadas pelo operador, além dos números integrados do Pedido e da Ordem de Coleta.
- **Bloco 06 - Conciliação Financeira (Origem Steps 02 e 06):** Demonstrativo de custos contendo o valor da Cotação Individual, Cotação Adicional (se aglutinado) e a listagem de eventuais Cobranças Complementares aprovados na tratativa de exceções.

2. Otimização de Busca e Performance (Backend)

- **Endpoint de Agregação Histórica:** Criar a rota de GET (/api/frete-expresso/resumo/:id) responsável por realizar os joins necessários e consolidar o payload unificado para a tela.

- **Uso de Cache / View Otimizada:** Devido ao alto volume de tabelas cruzadas para montar o resumo, avaliar a criação de uma View de banco de dados ou estratégia de projeção leve (DTO) para garantir que o painel de resumo carregue em menos de 250ms, mesmo em demandas complexas com histórico de custos extras.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Interface do Step 06 Homologada:** Tela desenvolvida e validada como 100% de leitura (*Read-Only*), organizando com precisão os 6 blocos visuais de fechamento de ciclo.
- **[ ] Vinculação de Aglutinados Ativa:** Links de atalho para demandas agrupadas funcionando perfeitamente, permitindo a rastreabilidade entre as cargas do mesmo aglutinador.
- **[ ] Demonstrativo Financeiro Consolidado:** Card financeiro exibindo a soma exata dos valores base aprovados e dos custos complementares do Step 03, batendo centavo por centavo com o faturamento.

- **[ ] Performance de Carregamento Validada:** Testes de carga atestando que a abertura da tela de resumo e a resposta da API agregadora permanecem abaixo do teto de 250ms.
- **[ ] Isolamento de Perfil Garantido:** Validado que nenhum perfil de usuário (ILC, Cliente ou Fornecedor) consegue realizar requisições de escrita (POST/PUT/DELETE) sobre as informações consolidadas deste passo.
- **[ ] Carimbo de Encerramento em UTC-3:** Registro de log gerado atestando o arquivamento logístico da demanda com precisão de milissegundos no histórico do sistema.

Task 5903 - [FS]: Desenvolvimento - Histórico

Descrição da Tarefa

Desenvolver a interface visual da linha do tempo (Frontend) e o serviço de formatação de auditoria (Backend) para o componente de **Histórico** do módulo Frete Expresso. Esta tela/modal consolidará em ordem cronológica reversa todos os eventos operacionais, sistêmicos e financeiros gerados ao longo dos 7 passos lógicos da demanda, servindo como a trilha de compliance auditável do sistema.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Interface da Timeline Vertical (Frontend)

- **Componente de Linha do Tempo:** Desenvolver uma timeline vertical responsiva no portal interno do Integrator. Cada nó da linha do tempo deve representar um evento mapeado e exibir de forma legível:
    - Ícone indicativo do tipo de evento (Ex: cifrão para financeiro, relógio para SLA, usuário para ações manuais).
    - Nome ou identificação corporativa do autor da ação (ou indicar "SISTEMA" para automações).
    - Descrição textual clara do impacto da ocorrência.

- **Padronização de Data e Hora (Fuso UTC-3):** Criar uma função de formatação global no Frontend para tratar as strings de data recebidas da API. É mandatório que o carimbo de data e hora seja renderizado na tela sob o fuso de Brasília (UTC-3), utilizando rigorosamente a estrutura: DD/MM/AAAA às HH:MM:SS:mmm (com a precisão de **três dígitos para milissegundos**).

2. Mapeamento de Eventos Críticos (Backend)

O histórico deve capturar e listar de forma imutável as seguintes transições registradas na tabela de logs (Task 5901):

- **Eventos do Step 01 e 02:** Data/hora de abertura da demanda, registro de vínculo ao ID Aglutinador (detalhando as demandas associadas), disparo do leilão, declínio formal de parceiros e o acionamento autônomo da **Prorrogacao Automática de +30 min** por concorrência única.
- **Eventos do Step 03:** Entrada na Matriz de Alçadas, carimbo de e-mails de escalonamento por inatividade, registro de *Bypass* automático por ausência temporária e identificação do aprovador que liquidou o pool transacional via regra *First-In*.
- **Eventos de Quebra de Fluxo (Contingência/Erros):** Registro de ativação do status "Contingência Administrativa", logs de intervenção manual da ILC e a ação de "Solicitar Correção" (detalhando o motivo do reset e o retorno ao Step 02).
- **Eventos do card de custo extras no Step 03:** Registro detalhado do lançamento de custos complementares pela transportadora, upload de anexos de comprovação (validados até 25MB) e a respectiva decisão isolada da Matriz sobre o valor delta.
- **Acesso bloqueado para usuário transportador:** Garantir no backend que o endpoint de consulta aos dados do histórico rejeite requisições originadas por perfis externos Carrier, retornando status HTTP 403 Forbidden.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Interface da Timeline Homologada:** Componente visual de linha do tempo vertical renderizando os nós e ícones contextuais sem quebras de layout.
- **[ ] Formatação com Milissegundos Validada:** Testes de interface comprovando a exibição correta do fuso UTC-3 com os três dígitos de milissegundos (.mmm) em todos os carimbos de tempo.
- **[ ] Rastreabilidade de Eventos Críticos:** Validada a exibição em tela de cenários complexos (como prorrogação de SLA, bypass de ausência, resets de fluxo e custos extras do Step 03) com seus respectivos autores.
- **[ ] Performance do Endpoint de Log:** API de consulta de histórico trazendo o payload ordenado em ordem cronológica reversa em menos de 100ms.
- **[ ] Imutabilidade da View Garantida:** Confirmado que a tela opera estritamente em modo de leitura, sem brechas para injeção de scripts (XSS) ou alteração de dados históricos.

9.4. Visão Transportador - Portal Fornecedor (Desmembrada por Telas)

Task 6028 - [FS]: Desenvolvimento - Fornecedor: Painel de Acompanhamento de Cotações

Descrição da Tarefa

Desenvolver a interface de dashboard (Frontend) e as APIs de consulta segura (Backend) para o **Painel de Acompanhamento de Cotações** no portal restrito do fornecedor (Visão Transportador). Esta tela atua como a central de controle das transportadoras homologadas para o Frete Expresso, permitindo o monitoramento em tempo real dos leilões ativos, o controle visual de status das cotações e a identificação rápida de solicitações pendentes de resposta ou de correções solicitadas pela ILC.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Desenvolvimento do Dashboard e Grid de Oportunidades (Frontend)

- **Estrutura da Grade de Dados:** Desenvolver uma tabela paginada e com suporte a filtros rápidos, contendo as colunas operacionais autorizadas para a visão externa:
    1. ID da cotação.
    2. ID da Demanda (Identificador do frete expresso).
    3. ID Aglutinador (Caso a carga esteja agrupada com outra demanda, permitindo identificar que viajam juntas).
    4. Fornecedor
    5. Cidade/UF Origem (Terminal de Coleta).
    6. Cliente
    7. Cidade/UF Destino (Terminal de Entrega).
    8. Data/Hora (Início da janela).
    9. Data/Hora (Fim da janela).
    10. Necessidade de Entrega (Prazo limite do cliente).
    11. SLA Restante (Cronômetro regressivo em minutos úteis com base nos 40 minutos padrão).
    12. Status da Cotação (Renderização em badge colorida baseada no estado do fornecedor).
    13. Ações

- **Mapeamento Dinâmico de Badges de Status de cotação:**
    - *Pendente* (Cinza: Lance ainda não enviado).
    - *Em Análise* (Azul: Lance submetido com sucesso, aguardando encerramento ou alçadas).
    - *Aprovado* (Verde: Transportadora ganhou o leilão e executará a viagem).
    - *Expirada* (Vermelho: SLA encerrou sem que a transportadora enviasse proposta).
    - *Declinada* (Preto: Transportadora recusou formalmente a oportunidade).
    - *Reprovada* (Vermelho: a solicitação de cotação foi reprovada pelo Cliente).
    - *Cancelada* (Cinza: a solicitação de cotação foi cancelada pela ILC ou Cliente).

2. Componentes Contextuais de Ação (Gatilhos de Interface)

Adicionar uma coluna flutuante à direita da grade para expandir botões de ação inteligentes baseados estritamente no status de cotação atual da linha:

- **Se Status = "Pendente":** Exibir o botão destacado Cotar Frete (Redireciona para a tela de inserção da Task 5902-B).
- **Se Status = "Pendente" (pós-reset da ILC):** Reabrir os inputs desabilitados e permitir que o transportador edite e reenvie a cotação.
- **Se Status = "Expirada":** Exibir o botão informativo/desabilitado Solicitar Reabertura (Gera uma requisição de notificação para o time operacional da ILC).
- **Se Status = "Em Análise":** Desabilitar os inputs financeiros de preço/tempo. Exibir a ação **Solicitar Correção** (botão ativo). O clique do transportador **não altera o status da cotação de imediato**; em vez disso, dispara uma requisição de notificação em background para o painel do operador da ILC pedindo a reabertura do formulário.

3. Filtro de Segurança Anti-IDOR e Multi-Tenancy (Backend)

- **Endpoint de Listagem Segura:** Criar a rota de GET (/api/transportador/cotacoes). O backend deve injetar o Supplier_ID extraído diretamente do token de sessão JWT do usuário logado.
- **Isolamento de Base:** A query de busca deve filtrar as demandas cruzando as tabelas de cotações para garantir que a transportadora **nunca** visualize registros, lances, nomes ou IDs de empresas concorrentes, retornando uma lista vazia ou erro caso tente burlar os parâmetros de busca.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Interface do Painel Homologada:** Dashboard do transportador desenvolvido dentro do padrão visual restrito e listando as colunas logísticas permitidas.
- **[ ] Badges de Status Operantes:** Componentes visuais coloridos renderizando dinamicamente de acordo com as respostas e lances da transportadora.
- **[ ] Botões Contextuais Validados:** Ações de interface (Cotar Frete, Solicitar Reabertura) ocultando e aparecendo em conformidade com o status da linha.
- **[ ] Isolamento Anti-IDOR de Listagem:** Comprovado via testes de segurança que o endpoint de consulta limita os resultados estritamente ao CNPJ autenticado, blindando a privacidade do ecossistema.
- **[ ] Sincronismo do Cronômetro de SLA:** O indicador de SLA restante na visão do fornecedor rodando de forma idêntica ao servidor, congelando em horários não úteis e feriados.
- **[ ] Performance da Listagem:** Painel carregando e paginando de forma ágil em menos de 150ms sob testes de volumetria.

Task 6141 - [FS]: Desenvolvimento - Fornecedor: Tela de Inserção de Cotação
Descrição da Tarefa

Desenvolver a interface de formulário operacional (Frontend), as máscaras de validação em tempo real e as regras de persistência (Backend) para a **Tela de Inserção de Cotação** no portal restrito do fornecedor. Esta tarefa abrange o recebimento de lances financeiros desdobrados durante a fase de leilão ativo (Step 02) e o formulário de lançamento de ocorrências extras pós-pedido (no Step 03), garantindo o cumprimento rígido das travas de capacidade de anexos e formatos de tempo.

Ações Necessárias (Mapeamento Técnico)

1. Tela de inserção de cotação.

O componente de formulário financeiro da tela de lances restrita do transportador deve ser dinâmico, adaptando seus campos de entrada (*inputs*) com base na natureza da demanda recebida (Frete Simples ou Frete Aglutinado):

- **Cenário A: Demanda de Frete Simples (Sem Agrupamento)**
  - **Input 01 - Valor do Frete Base (Valor_Frete_Base):** Campo numérico obrigatório, formatado em moeda (BRL), permitindo inserção apenas de valores maiores que zero.

- **Cenário B: Demanda de Frete Aglutinado (Múltiplas Cargas Agrupadas)**
  - Quando a flag Aglutinador for diferente de nulo, a interface deve renderizar obrigatoriamente o desdobramento geográfico e financeiro do agrupamento:
  - **Input 01 - Cotação Individual Atual:** Campo numérico obrigatório. Representa o custo específico da demanda que está sendo cotada naquele exato momento (Ex: Individual ID 456).
  - **Output Auxiliar - Cotações Vinculadas:** Campo de leitura (*read-only*). O backend deve retornar e o frontend deve renderizar os valores das outras cotações que já representam aquele agrupamento e foram criadas anteriormente (Ex: Individual ID 123).
  - **Input 02 - Cotação Adicional:** Campo numérico obrigatório. Representa a diferença de valor extra cobrado pelo transportador para realizar o agrupamento das demandas.
  - **Output 03 - Valor Total All-In:** Campo de leitura calculado em tempo real. A matemática do Frontend deve obrigatoriamente refletir a soma consolidada: *(Input 01 Cotação Atual) + (Output Auxiliar Cotações Vinculadas) + (Input 02 Cotação Adicional)*.

- **Regras de Validação Comuns aos Inputs:**

- **Input 04 - Transit Time (Transit_Time_Horas):** Campo numérico obrigatório, dividido entre coleta e entrega, restrito estritamente a números inteiros. O sistema deve bloquear fisicamente a inserção de caracteres decimais (vírgulas, pontos) ou máscaras fracionadas, conforme a **RN32**.
- **Input 05 - Upload de Anexo Comprobatório (Preco_Anexo_Url):** Componente de upload não obrigatório. Deve interceptar e validar o tamanho do arquivo no Frontend, disparando o *Toast* vermelho caso ultrapasse 25MB.

2. Formato de Custos Adicionais Pós-Pedido (Card no Step 03)

Desenvolver o subformulário de exceção, que fica habilitado para a transportadora vencedora após o pedido aprovado:

- **Inputs de Ocorrência Extra:** Criar um menu de seleção (*Dropdown*) alimentado pelos tipos de ocorrências homologadas (Horas Paradas, Diária, Descarga), um input com máscara monetária para a cobrança complementar delta e um campo de texto em formato *Textarea* para a Justificativa Operacional (com obrigatoriedade de preenchimento mínimo de 15 caracteres).

- **Filtro de Upload e Trava de 25MB:** Desenvolver o componente de upload de evidências/comprovantes. Implementar uma validação em Javascript que intercepte o arquivo antes do envio:
  - Se o tamanho do arquivo for superior a **25MB**, o sistema deve abortar o upload imediatamente, limpar o componente, destacar a borda em vermelho e disparar um banner visual flutuante (**Toast Vermelho**) exibindo o texto: *"O arquivo [Nome do Arquivo] excede o limite de 25MB"*.

3. Idempotência e Segurança de Escrita (Backend)

- **Prevenção de Lance Duplicado:** O endpoint de persistência de lances (/api/transportador/submeter-lance) deve validar a existência de um registro prévio antes do insert. Caso a transportadora tente enviar um segundo lance para o mesmo leilão ativo, rejeitar com erro HTTP 409 Conflict.

- **Validação Anti-IDOR na Gravação:** O backend deve ignorar qualquer parâmetro de CNPJ/ID enviado no corpo da requisição. O vínculo financeiro deve mapear e gravar a cotação associando-a obrigatoriamente ao Supplier_ID autenticado no token de sessão JWT do cabeçalho da API.

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done)

- **[ ] Interface de Inserção de Cotação Homologada:** Tela de lances operando perfeitamente, realizando a soma automática do valor All-In em tempo real.
- **[ ] Trava de Transit Time Inteiro Ativa:** Input de horas bloqueando fisicamente caracteres decimais e arredondando/rejeitando entradas fracionadas no front e no backend.
- **[ ] Formulário da cobrança extra Operante:** Subtela de custos extraordinários inserindo os valores delta, tipos de ocorrência e justificativas mínimas de forma integrada ao banco.
- **[ ] Interceptador de Upload de 25MB Testado:** Validada a atuação do Toast Vermelho em tela ao tentar anexar arquivos que estourem o teto de 25MB parametrizado.
- **[ ] Idempotência de Escrita Confirmada:** Banco de dados rejeitando registros e lances duplicados de um mesmo fornecedor para o mesmo leilão por restrição de chave única.
- **[ ] Auditoria em UTC-3 Gerada:** Todas as submissões de propostas e lançamentos de custos complementares gravados na tabela de logs com carimbo UTC-3 e exatidão de milissegundos.

Task 6142 [AR] Homologação (UAT), Validação Integrada (E2E) e Sign-off

Conduzir a bateria de testes de aceitação (UAT) e a validação ponta a ponta (E2E) do novo fluxo de Frete Expresso, utilizando o ambiente de homologação. O objetivo é simular o cenário real do dia a dia garantindo que a integração entre a operação interna, a transportadora e o cliente final ocorra de forma fluida, segura e sem dependência de processos manuais (e-mails).

Ações Necessárias (Roteiro de Testes Sugerido):

Cenário 1: Setup e Parametrização Inicial

- Validar a atribuição correta das flags de permissão de "Aprovador" e "Planejador" nos cadastros de usuários de teste.

Cenário 2: Solicitação e Agrupamento Logístico (Step 01)

- Criar duas solicitações de frete expresso.
- Validar o funcionamento do filtro de limite geográfico (raio de KM) da interface de agrupamento.
- Vincular ambas as demandas a um único número de Aglutinador.
- Tentar forçar a criação de um segundo aglutinador para a mesma demanda e confirmar o bloqueio sistêmico na interface (prevenção de duplicidade/race condition).

Cenário 3: Acesso do Fornecedor, Submissão e Segurança (Step 02)

- Realizar o login com o perfil de "Transportadora" (ex: simulando um parceiro).
- Tentar acessar a cotação de uma transportadora concorrente manipulando o ID na URL (verificar se o sistema retorna erro de permissão/acesso negado).
- Acessar a cotação correta, preencher os blocos de Cotação Individual e Cotação Complementar (devido ao frete aglutinado) e submeter os dados com sucesso.

Cenário 4: SLA e Motor de Expiração Automática

- Criar uma cotação e forçar o vencimento do prazo (minutos úteis) estipulado para a transportadora.
- Confirmar se o serviço de background (Job) altera o status da demanda automaticamente para "Expirada" no Painel de Acompanhamento.

Cenário 5: Reabertura e Retorno de Fluxo (Correção)

- Realizar o login com o perfil "Time Operacional ILC", localizar uma cotação no status "Em Análise" e acionar o botão "Solicitar Correção".
- Confirmar se o status volta imediatamente para "Pendente", se o pool de aprovação (Matriz) é limpo, se o cronômetro de SLA da transportadora é reiniciado e se o "Planejador" da transportadora recebe o e-mail de alerta.

Cenário 6: Inteligência do Duplo-Check (Exceção de Histórico)

- Submeter uma cotação com uma transportadora, rota e tipo de veículo inéditos (que propositalmente não possuam nenhum registro na base de dados nos últimos 6 meses).
- Acessar a tela de aprovação e confirmar se o sistema exibe corretamente a mensagem "Não foi possível realizar o duplo check", garantindo que a tela não trave ou calcule uma média zerada.

Cenário 7: Desmembramento Tardio (Pós-Cotação)

- Localizar um frete aglutinado que já possui cotação (com o Valor Individual e o Valor Complementar preenchidos).
- Realizar o desmembramento (separação) dessas demandas com o perfil da ILC.
- Validar se o sistema descarta (ou anula) automaticamente o valor da "Cotação Complementar" e mantém o valor da "Cotação Individual" intacto para que a aprovação continue sem distorções financeiras.

Cenário 8: Visibilidade e Aprovação Padrão (Step 03)

- Realizar o login com o perfil "Cliente" (usuário pertencente à matriz de alçadas).

- Confirmar o recebimento do e-mail automático de notificação de cotação em análise.
- Acessar a tela de Aprovação e confirmar se os campos operacionais de Transit Time estão visíveis, com os dados corretos preenchidos pela transportadora e estritamente bloqueados para edição (read-only).

Cenário 9: Pool Cumulativo e Resolução First-In

- Forçar o estouro de tempo (30 min) do Aprovador da Sequência 1 para que o Aprovador da Sequência 2 também seja notificado e liberado no sistema.
- Com ambos os utilizadores ativos simultaneamente no pool, logar com o Aprovador da Sequência 2 e clicar em "Aprovar".
- Confirmar se o status transita para "Aprovado" e se a pendência é removida/bloqueada na tela do Aprovador da Sequência 1, provando a eficácia da trava contra "dupla deliberação".

Cenário 10: Exceção e Contingência Administrativa (Esgotamento de Alçadas)

- Simular o esgotamento total da fila da Matriz de Alçadas para uma demanda (forçando o vencimento do SLA do último aprovador possível ou marcando todos os aprovadores daquela faixa com o bypass de "Ausência Temporária").
- Confirmar se o sistema altera visualmente o status da demanda para "Alerta - Contingência Administrativa".
- Realizar um novo login com o perfil "Time Operacional ILC" e validar se a interface exibe o botão de "Intervenção Manual" na coluna de Ações para forçar a deliberação.

Cenário 11: Validação de Logs e Auditoria Final

- Acessar a "Janela de Histórico" das demandas processadas nos cenários anteriores.
- Confirmar se a trilha de auditoria registrou de forma inalterável "Quem fez" (nome do operador logado), "O que fez" (ação realizada/status) e "A que horas" (timestamp exato em UTC-3) para todas as transições críticas (criação, cotação, correção, aprovação e contingência).

Definição de Concluído (DoD - Definition of Done):

- Roteiro de testes ponta a ponta executado cobrindo todos os cenários principais (Caminho Feliz e Caminhos Críticos de erro/bloqueio).
- Evidências visuais (prints de tela ou vídeos curtos das integrações principais) anexadas à User Story no Azure DevOps.

- Zero *bugs* de severidade Alta/Impeditiva (*Showstoppers*) na entrega. (Caso existam *bugs* menores ou de interface, estes devem estar mapeados e priorizados no *backlog* futuro).
- *Sign-off* (Aprovação Formal) das áreas de negócio: Comentários de "De Acordo / Validado" inseridos na task pelos *stakeholders* principais (Tiago, Francisco, Silvio e representantes da Operação que atuarão no dia a dia).